

# AWS 기본

inky4832@daum.net

13. K3s

## 13.1 K3s

### 개요

- K8s의 경량 버전
- <https://docs.k3s.io/>

### 특징

- Kubernetes CNCF 인증
- Production 사용 가능
- 100 MB 미만의 단일 바이너리
- 메모리 사용량이 일반 K8s 보다 약 절반 수준
- 설치 명령어 하나로 완료

## 13.1 K3s

### 일반 K8s와 차이점

| K8s                  | K3s          |
|----------------------|--------------|
| 설치 복잡                | 설치 매우 간단     |
| etcd 직접 설치           | sqlite 기본 제공 |
| Ingress 직접 설치        | Traefik 포함   |
| Metrics Server 설치    | 기본 포함        |
| StorageClass 설치      | 기본 포함        |
| container runtime 설치 | 기본 포함        |
| 바이너리 크기              | 100 MB 미만    |
| 운영 가능                | 운영 가능        |

## 13.1 K3s

### 기본 포함 컴포넌트

- Kubernetes API Server
- Scheduler
- Controller Manager
- kubelet
- containerd
- Flannel ( CNI )
- CoreDNS
- Metrics Server
- Traefik ( Ingress )
- StorageClass ( Local Path Provisioner )
- ServiceLB
- Helm Controller

## 13.2 EC2에 Docker/K3s 설치하기

### 1. EC2 인스턴스 생성하기

#### 인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

#### 이름 및 태그 정보

이름

k3s-server

k3s-server

추가 태그 추가

#### ▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그

최근 사용

내 AMI

Quick Start

Amazon  
Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

Canonical  
Ubuntu

Windows

Microsoft

#### Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비

가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

#### ▼ 인스턴스 유형 정보 | 조언 받기

인스턴스 유형

t3.large

패밀라: t3 2 vCPU 8 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.325 USD 시간당

온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.1075 USD 시간당 온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.1603 USD 시간당

온디맨드 Windows 기본 요금: 0.1316 USD 시간당 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.104 USD 시간당

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

모든 세대

인스턴스 유형 비교

#### ▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인

키 페어 이름 - 필수

k3s-server

새 키 페어 생성

# 13.2 EC2에 Docker/K3s 설치하기

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-0beacd6fe172a4e5f (기본값) ↕

서브넷 | 정보

기본 설정 없음 ▼ ↕ 새 서브넷 생성 ↗

가용 영역 | 정보

기본 설정 없음 ▼ ↕ 추가 영역 활성화 ↗

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화 ▼

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성
 ☐ 기존 보안 그룹 선택

보안 그룹 이름 - 필수

launch-wizard-3

이 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에 추가됩니다. 보안 그룹을 만든 후에는 이름을 편집할 수 없습니다. 최대 길이는 255자입니다. 유효한 문자는 a~z, A~Z, 0~9, 공백 및 .-:/()#,@!+=&:~\*입니다.

설명 - 필수 | 정보

launch-wizard-3 created 2026-07-04T12:29:46.974Z

인바운드 보안 그룹 규칙

▼ 보안 그룹 규칙 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0) 제거

유형 | 정보

ssh ▼

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

22

소스 유형 | 정보

위치 무관 ▼

원본 | 정보

0.0.0.0/0 ✕

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

▼ 보안 그룹 규칙 2 (TCP, 30000-30002, 0.0.0.0/0) 30000-30002 제거

유형 | 정보

사용자 지정 TCP ▼

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

30000-30002

소스 유형 | 정보

위치 무관 ▼

원본 | 정보

0.0.0.0/0 ✕

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

6

## 13.2 EC2에 Docker/K3s 설치하기

▼ 스토리지 구성 정보

1x 30 GiB gp3 루트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

새 볼륨 추가

30

🔗 백업 정보를 보려면 새로 고침 클릭

할당한 태그에 따라 Data Lifecycle Manager 정책으로 인스턴스를 백업할지 여부가 결정됩니다.

파일 시스템

☐ S3 파일 - 신규

☐ EFS

☐ FSx

☒ 없음



## 13.2 EC2에 Docker/K3s 설치하기

### 2. Docker 설치하기

# Add Docker's official GPG key:

```
sudo apt-get update -y
```

```
sudo apt-get install ca-certificates curl -y
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

# Add the repository to Apt sources:

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
```

```
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

## 13.2 EC2에 Docker/K3s 설치하기

```
sudo apt-get update -y
apt-cache madison docker-ce

# Docker 28.5.1 정확히 지정 설치
sudo apt-get install -y \
  docker-ce=5:28.5.1-1~ubuntu.24.04~noble \
  docker-ce-cli=5:28.5.1-1~ubuntu.24.04~noble \
  containerd.io \
  docker-buildx-plugin \
  docker-compose-plugin

sudo apt-mark hold docker-ce docker-ce-cli # Docker 자동 업그레이드 방지 (버전 고정)

# 최종 Docker 설치 확인
docker version

# Docker Compose 버전 확인
docker compose version
```

## 13.2 EC2에 Docker/K3s 설치하기

### 3. K3s 설치하기

```
$ curl -sfL https://get.k3s.io | sh -           # k3s 설치
$ sudo chmod 644 /etc/rancher/k3s/k3s.yaml      # 권한 부여

$ sudo kubectl version                          # k3s 잘 설치됐는지 확인
```

## 13.3 [실습] Deployment, Service 활용하여 Nginx 실행하기

### 1. deployment.yaml 작성

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

# Deployment 기본 정보
metadata:
  name: nginx-deployment # Deployment 이름

# Deployment 세부 정보
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx

# 배포할 Pod 정의
template:
  metadata:
    labels:
      app: nginx
  spec:
    containers:
      - name: nginx-container
        image: nginx
        ports:
          - containerPort: 80
```

## 13.3 [실습] Deployment, Service 활용하여 Nginx 실행하기

### 2. service.yaml 작성

```
apiVersion: v1
kind: Service

# Service 기본 정보
metadata:
  name: nginx-service

# Service 세부 정보
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - protocol: TCP      # 서비스에 접속하기 위한 프로토콜
      port: 80           # 쿠버네티스 내부에서 Service에 접속하기 위한 포트 번호
      targetPort: 80     # 매핑하기 위한 파드의 포트 번호
      nodePort: 30000    # 외부에서 사용자들이 접근하게 될 포트 번호
```

## 13.3 [실습] Deployment, Service 활용하여 Nginx 실행하기

### 3. service.yaml 작성

```
$ kubectl apply -f deployment.yaml  
$ kubectl apply -f service.yaml
```

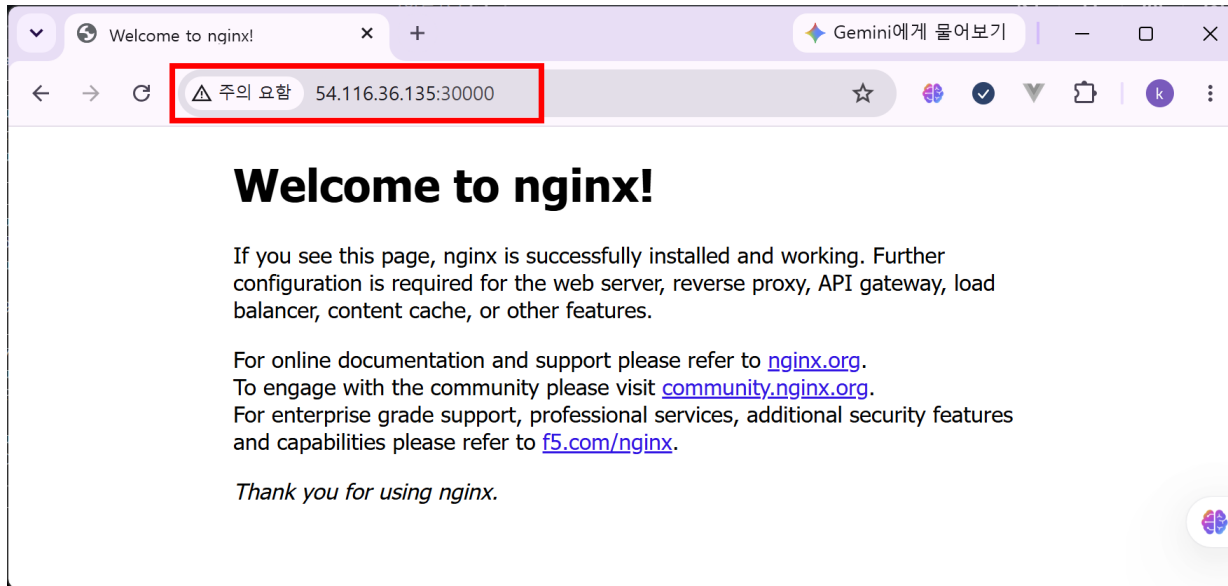
### 4. 확인

```
$ kubectl get pods  
$ kubectl get deployment  
$ kubectl get service
```

## 13.3 [실습] Deployment, Service 활용하여 Nginx 실행하기

### 5. nginx 서버 요청

```
http://54.116.36.135:30000/
```

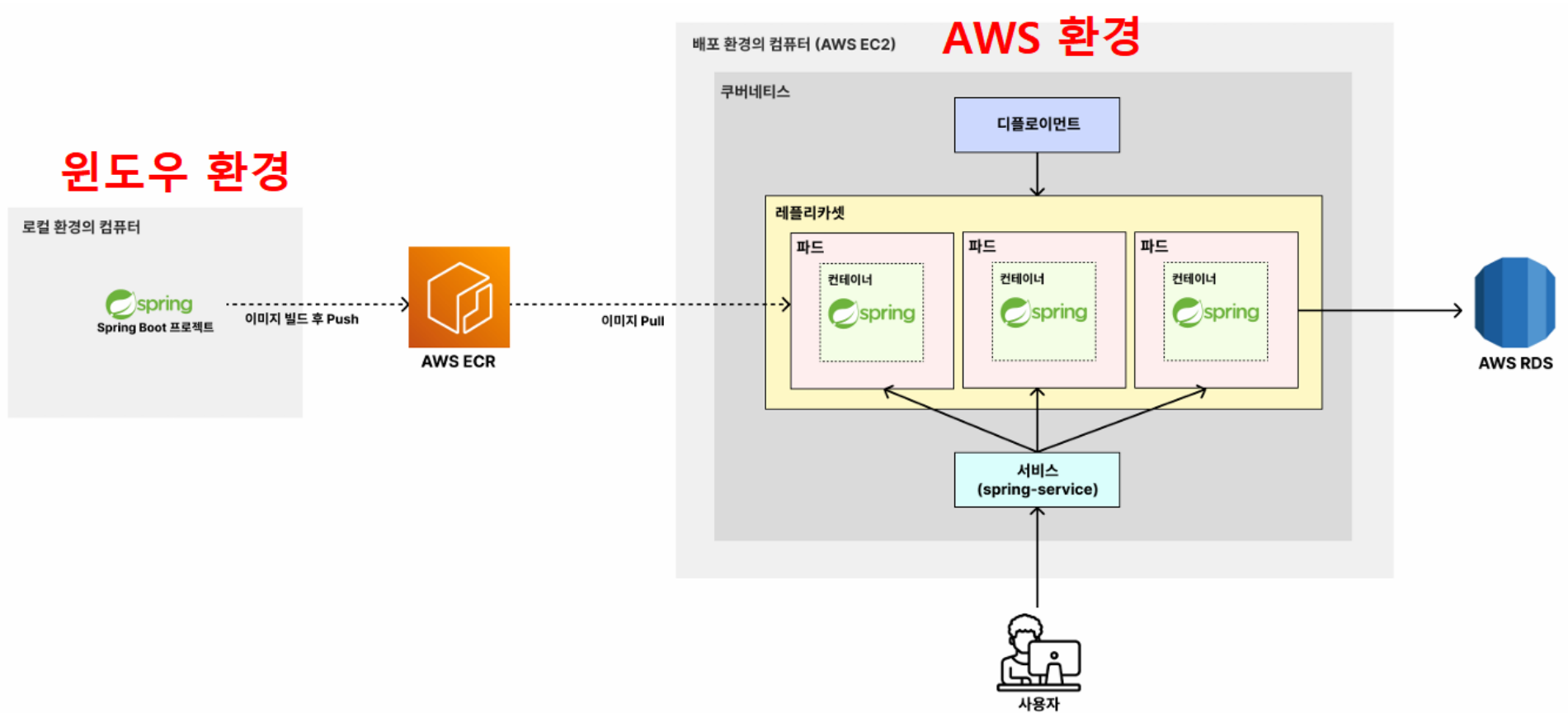


### 6. 리소스 삭제

```
$ kubectl delete all --all
```

## 13.4 아키텍처 미리 보기

### 실습 아키텍처





## 13.4 RDS 생성하기

### 1. RDS 용 보안그룹 생성하기

EC2 > 보안 그룹 > 보안 그룹 생성

#### 보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

##### 기본 세부 정보

###### 보안 그룹 이름 정보

db

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

###### 설명 정보

개발자에게 SSH 액세스 허용

###### VPC 정보

vpc-d0897abb

##### 인바운드 규칙 정보

인바운드 규칙 1

유형 정보

MySQL/Aurora

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

3306

소스 유형 정보

Anywhere-IPv4

소스 정보

0.0.0.0/0

설명 - 선택 사항 정보

규칙 추가

16

## 2. RDS 생성하기

[Aurora and RDS](#) > [데이터베이스](#) > 데이터베이스 생성

### 데이터베이스 생성 정보

#### 엔진 옵션

엔진 유형 정보

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☒ MySQL



☐ PostgreSQL



☐ MariaDB



☐ Oracle

ORACLE

☐ Microsoft SQL Server



☐ IBM Db2

IBM Db2

#### 데이터베이스 생성 방식 선택

☒ 전체 구성

가용성, 보안, 백업 및 유지 관리에 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.

☐ 손쉬운 생성

관장 모범 사례 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

#### 템플릿

해당 사용 사례를 충족하는 샘플 템플릿을 선택하세요.

☐ 프로덕션

고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용하세요.

☐ 개발/테스트

이 인스턴스는 프로덕션 환경 외부에서 개발 용도로 마련되었습니다.

☒ 샌드박스

새로운 애플리케이션을 개발하거나, 기존 애플리케이션을 테스트하거나 Amazon RDS에서 실무 경험을 쌓을 수 있습니다.

# 13.4 RDS 생성하기

## 설정

### 에디션

☒ MySQL Community

### 엔진 버전 [정보](#)

다음 데이터베이스 기능을 지원하는 엔진 버전을 표시합니다.

### 필터 숨기기

☐ 다중 AZ DB 클러스터를 지원하는 버전만 표시 [정보](#)

기본 DB 인스턴스 1개와 읽기 가능한 대기 DB 인스턴스 2개로 다중 AZ DB 클러스터를 생성합니다. 다중 AZ DB 클러스터는 최대 2배 빠른 트랜잭션 커밋 지연 시간과 일반적으로 35초 미만의 자동 장애 조치를 제공합니다.

☐ Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 버전만 표시 [정보](#)

Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.

### 엔진 버전

MySQL 8.4.8

☐ RDS 확장 지원 활성화 [정보](#)

Amazon RDS 확장 지원은 유료 오퍼링 [입니다](#). 이 옵션을 선택하면 해당 버전의 RDS 표준 지원 종료일 이후에 데이터베이스 메이저 버전을 실행하는 경우 오퍼링의 요금이 청구되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. [RDS for MySQL 설명서](#)에서 메이저 버전의 표준 지원 종료일을 확인하세요.

### DB 인스턴스 식별자 [정보](#)

DB 인스턴스 이름을 지정하세요. 이름은 현재 AWS 리전에서 AWS 계정이 소유하는 모든 DB 인스턴스에 대해 고유해야 합니다.

k3s-database

k3s-database

DB 인스턴스 식별자는 대소문자를 구분하지 않지만 'mydbinstance'와 같이 모두 소문자로 저장됩니다. 제약: 1~63자의 영숫자 또는 하이픈으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다. 하이픈 2개가 연속될 수 없습니다. 하이픈으로 끝낼 수 없습니다.

## 자격 증명 설정

### 마스터 사용자 이름 [정보](#)

DB 인스턴스의 마스터 사용자에 로그인 ID를 입력하세요.

admin

admin

1~16자의 영숫자. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다.

### 자격 증명 관리

AWS Secrets Manager를 사용하거나 마스터 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다.

☐

AWS Secrets Manager에서 관리 - 가장 뛰어난 안정성

RDS는 자동으로 암호를 생성하고 AWS Secrets Manager를 사용하여 전체 수명 주기 동안 암호를 관리합니다.

☒

자체 관리

사용자가 암호를 생성하거나 RDS에서 암호를 생성하고 사용자가 관리할 수 있습니다.

☐

암호 자동 생성

Amazon RDS에서 자동으로 암호를 생성하거나 사용자가 직접 암호를 지정할 수 있습니다.

### 마스터 암호 [정보](#)

\*\*\*\*\*

password

### Password strength

Very weak

최소 제약 조건: 8자 이상의 인쇄 가능한 ASCII 문자를 사용합니다. / " @ 기호는 포함할 수 없습니다.

### 마스터 암호 확인 [정보](#)

\*\*\*\*\*

## 13.4 RDS 생성하기

### 인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 [정보](#)

#### ▼ 필터 숨기기

☐ Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시 [정보](#)  
Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.

☐ 이전 세대 클래스 포함

☐ 스탠다드 클래스(m 클래스 포함)

☐ 메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)

☒ 버스터블 클래스(t 클래스 포함)

#### 인스턴스 유형

db.t4g.micro  
2 vCPUs 1 GiB RAM EBS 대역폭: 최대 2,085Mbps 네트워크: 최대 5Gbps

### 스토리지

스토리지 유형 [정보](#)

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

범용 SSD(gp2)  
볼륨 크기에 따라 기준 성능 결정

할당된 스토리지 [정보](#)

20

할당된 스토리지 값은 20GiB~6,144GiB여야 합니다

▶ 추가 스토리지 구성

GiB

## 13.4 RDS 생성하기

### 연결 정보

#### 컴퓨팅 리소스

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

☒ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 않습니다. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.

☐ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결

이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.

#### Virtual Private Cloud(VPC) 정보

VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

Default VPC (vpc-0beacd6fe172a4e5f)

4 서브넷, 4 가용 영역



데이터베이스가 생성된 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다. 해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

**i** 데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.

#### DB 서브넷 그룹 정보

DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

default-vpc-0beacd6fe172a4e5f

4 서브넷, 4 가용 영역

#### 퍼블릭 액세스 정보

☒ 예

RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스

☐ 아니요

RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다

## 13.4 RDS 생성하기

### VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

☒ 기존 항목 선택  
기존 VPC 보안 그룹 선택

☐ 새로 생성  
새 VPC 보안 그룹 생성

#### 기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

db X

### 가용 영역 정보

기본 설정 없음

### RDS 프록시

RDS 프록시는 애플리케이션 확장성, 복원력 및 보안을 개선하는 완전관리형 고가용성 데이터베이스 프록시입니다.

☐ RDS 프록시 생성 정보

RDS는 프록시에 대한 IAM 역할과 Secrets Manager 보안 암호를 자동으로 생성합니다. RDS 프록시에 대한 추가 비용이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [Amazon RDS 프록시 요금](#).

### 인증 기관 - 선택 사항 정보

서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행합니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)

만료: May 21, 2061

인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.

### ▶ 추가 구성

## 13.4 RDS 생성하기

### ▼ 추가 구성

데이터베이스 옵션, 암호화 켜짐, 백업 켜짐, 역추적 꺼짐, 유지 관리, CloudWatch Logs, 삭제 방지 켜짐.

#### 데이터베이스 옵션

초기 데이터베이스 이름 [정보](#)

데이터베이스 이름을 지정하지 않으면 Amazon RDS에서 데이터베이스를 생성하지 않습니다.

DB 파라미터 그룹 [정보](#)

옵션 그룹 [정보](#)

☒ 암호화 활성화

지정된 인스턴스를 암호화하려면 이 옵션을 선택합니다. AWS Key Management Service 콘솔을 사용하여 마스터 키 ID와 별칭이 생성된 후 해당 항목이 목록에 표시됩니다.

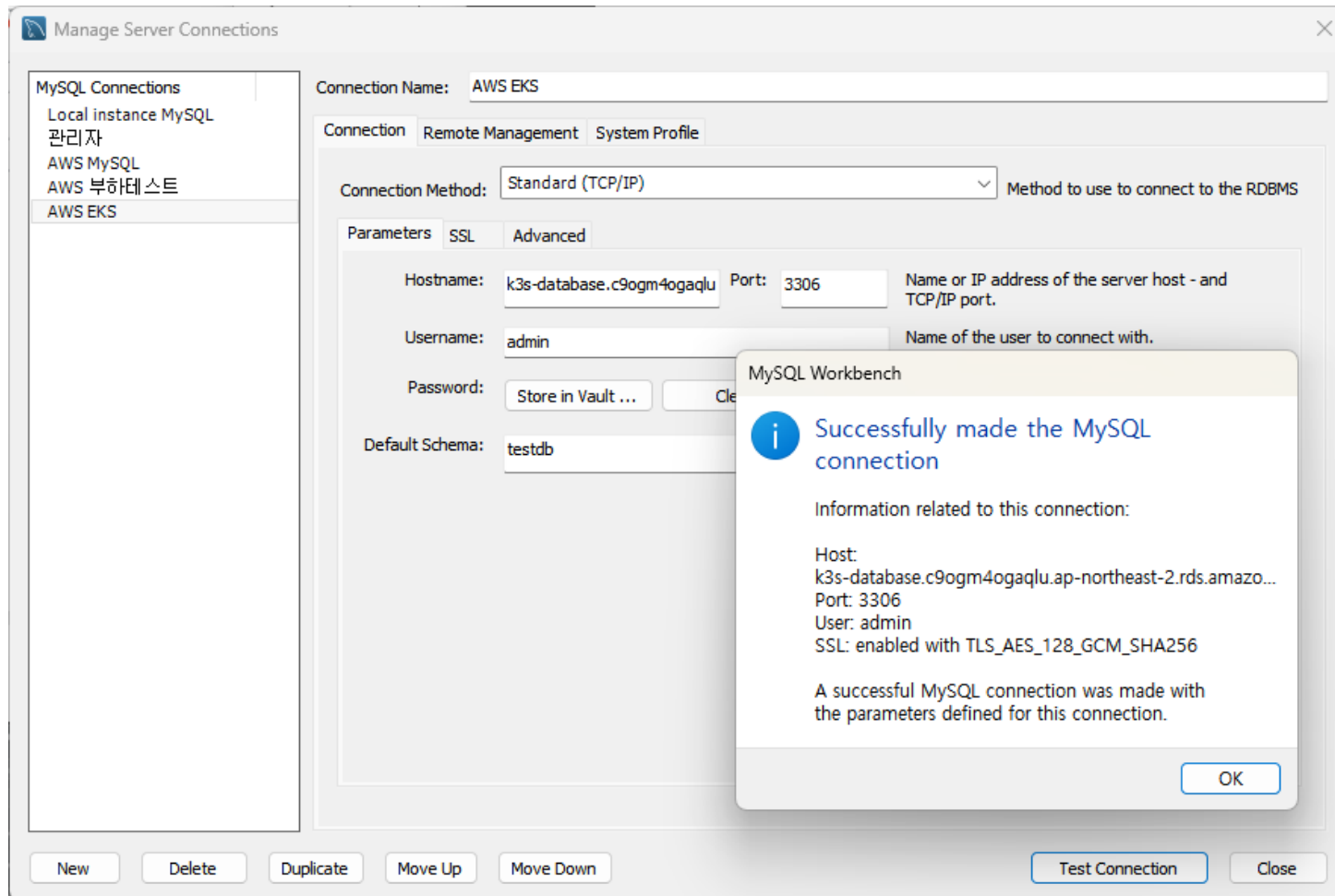
AWS KMS 키 [정보](#)

23



## 13.4 RDS 생성하기

### 3. 접속 확인



## 13.5 ECR 생성하기

### 1. 프라이빗 저장소 생성

컨테이너

## Amazon Elastic Container Registry

컨테이너 소프트웨어를 공개적으로 또는 비공개로 공유 및 배포합니다.

Amazon Elastic Container Registry(ECR)는 완전관리형 컨테이너 레지스트리로, 이미지와 아티팩트를 어디서나 쉽게 보관, 관리, 공유 및 배포하도록 지원합니다.

리포지토리 생성

생성

요금(미국)

퍼블릭 또는 프라이빗 리포지토리에 저장한 데이터 및 인터넷으로 전송된 데이터 양에 대해서만 요금을 지불합니다.

[ECR 요금](#)

VPC 인터페이스 엔드포인트를 사용하여 ECR 프라이빗 리포지토리에 대한 프라이빗 연결을 활성화하고 비용을 절감합니다.

[자세히 알아보기](#)

[VPC 인터페이스 엔드포인트 배포](#)

시작하기

[Amazon ECR은 무엇입니까?](#)

작동 방식



# 13.5 ECR 생성하기

Amazon ECR > 프라이빗 레지스트리 > 리포지토리 > 프라이빗 리포지토리 생성

## 프라이빗 리포지토리 생성

### 일반 설정

#### 리포지토리 이름

간결한 이름을 입력합니다. 리포지토리는 네임스페이스를 지원하며, 이를 사용하여 유사한 리포지토리를 그룹화할 수 있습니다.

585097637103.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ kube-ecr **kube-ecr**

8로 최대 문자 수 256(최소 2)을(를) 초과했습니다. 이름은 문자로 시작해야 하며 소문자, 숫자 및 특수 문자(.\_/-)만 포함할 수 있습니다.

### 이미지 태그 설정 정보

#### 이미지 태그 변경 가능성

태그 변경 가능성 설정을 선택합니다.

☒ Mutable

이미지 태그를 덮어쓸 수 있습니다.

☐ Immutable

이미지 태그를 덮어쓸 수 없습니다.

#### 변경 가능한 태그 제외

이러한 필터와 일치하는 태그는 변경할 수 없습니다(덮어쓰기 불가능). 0개 이상의 이미지 태그 문자와 일치시키려면 와일드카드 (\*)를 사용합니다.

필터 추가

필터에는 문자, 숫자, 특수 문자(.\_/-)만 포함해야 합니다. 각 필터는 128자, 와일드카드(\*) 2개로 제한되며 제외 목록에 최대 5개의 필터를 추가할 수 있습니다.

### 암호화 설정 정보

⚠ 리포지토리 생성 후에는 리포지토리의 암호화 설정을 변경할 수 없습니다.

#### 암호화 구성

기본적으로 리포지토리는 업계 표준 Advanced Encryption Standard (AES) 암호화를 사용합니다. 선택적으로 AWS Key Management Service (KMS)에 저장된 키를 사용하여 리포지토리의 이미지를 암호화하도록 선택할 수 있습니다.

☒ AES-256

업계 표준 Advanced Encryption Standard (AES) 암호화

☐ AWS KMS

AWS Key Management Service (KMS)

### ▶ 이미지 스캔 설정 - *deprecated*

취소

**생성**

## 13.5 ECR 생성하기

✓ 프라이빗 리포지토리를 생성함, kube-ecr

✕

프라이빗 리포지토리 (1)

🔄

푸시 명령 보기

삭제

작업 ▼

리포지토리 생성

🔍 리포지토리 하위 문자열로 검색

| 리포지토리 이름 ▲                     | URI                                                                                                                                          | 생성 날짜 ▼                         | 태그 변경 불가능 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <input type="radio"/> kube-ecr |  585097637103.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr | 2026년 7월 05일, 11:13:23 (UTC+09) | 변경 가능     |

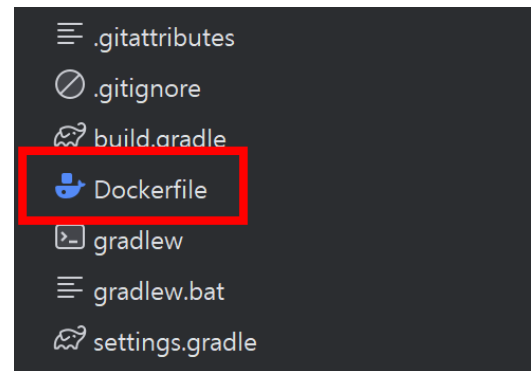
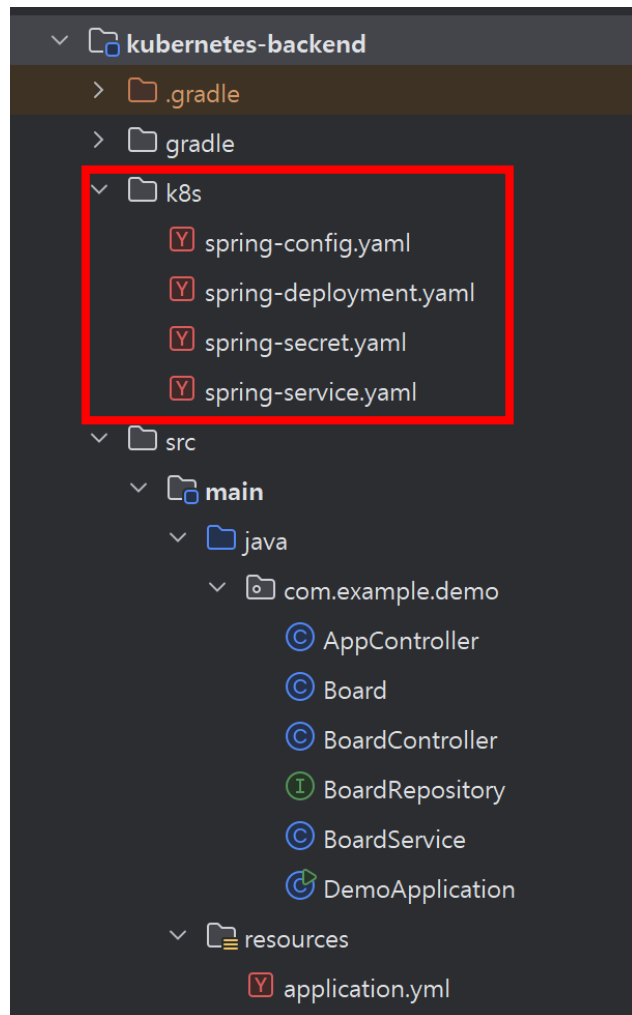
## 13.6 백엔드(Spring Boot) 서버, K8s 용 yaml 구성하기

### 1. Spring Boot 프로젝트 clone 하기

```
c:\> git clone https://github.com/inky4832/kubernetes-backend.git
```

## 13.6 백엔드(Spring Boot) 서버, K8s 용 yaml 구성하기

### 2. Spring Boot 프로젝트 구성 살펴보기



# 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

## 1. AWS CLI 설치하기

- 명령어로 AWS 서비스를 제어하는 도구
- 즉 브라우저 콘솔 대신에 터미널에서 AWS API를 호출함
- <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html>

### ▼ Windows

#### Install and update requirements

- We support the AWS CLI on Microsoft-supported versions of 64-bit Windows.
- Admin rights to install software

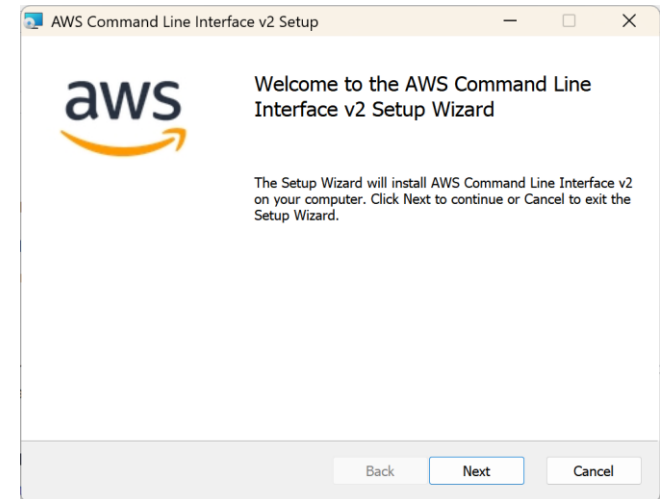
#### Install or update the AWS CLI

To update your current installation of AWS CLI on Windows, download a new installer each time you update to overwrite previous versions. AWS CLI is updated regularly. To see when the latest version was released, see the [AWS CLI version 2 Changelog](#) on [GitHub](#).

1. Download and run the AWS CLI MSI installer for Windows (64-bit):

<https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi>

Alternatively, you can run the `msiexec` command to run the MSI installer.

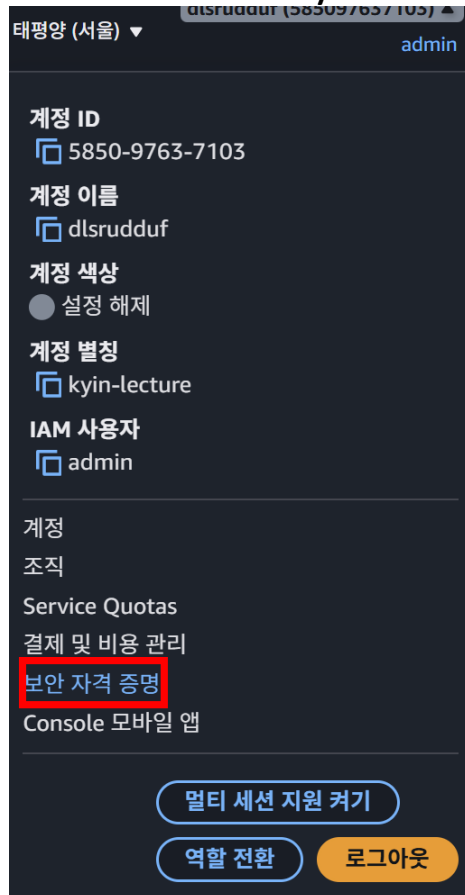


```
PS C:\cloud_engineering\docker\실습소스_제공파일\kubernetes-backend> aws --version
aws-cli/2.34.45 Python/3.14.4 Windows/11 exe/AMD64
PS C:\cloud_engineering\docker\실습소스_제공파일\kubernetes-backend> 
```

# 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

## 2. 인증 설정

- AWS CLI를 사용하기 위해서는 반드시 AWS 인증정보가 필요함
- Access Key 생성



### 액세스 키 (0)

[액세스 키 만들기](#)

액세스 키를 사용하여 AWS CLI, AWS Tools for PowerShell, AWS SDK 또는 직접 AWS API 호출을 통해 AWS에 프로그래밍 방식 호출을 전송합니다. 한 번에 최대 두 개의 액세스 키(활성 또는 비활성)를 가질 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

액세스 키가 없습니다. 액세스 키와 같은 장기 보안 인증을 사용하지 않는 것이 모범 사례입니다. 대신 단기 보안 인증을 제공하는 도구를 사용하세요. [자세히 알아보기](#)

[액세스 키 만들기](#)



## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### 사용 사례

- ☒ **Command Line Interface(CLI)**  
AWS CLI를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ 로컬 코드  
로컬 개발 환경의 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션  
Amazon EC2, Amazon ECS 또는 AWS Lambda와 같은 AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ 서드 파티 서비스  
AWS 리소스를 모니터링 또는 관리하는 서드 파티 애플리케이션 또는 서비스에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

- ☐ AWS 외부에서 실행되는 애플리케이션  
이 액세스 키를 사용하여 AWS 리소스에 액세스해야 하는 AWS 외부의 데이터 센터 또는 기타 인프라에서 실행 중인 워크로드를 인증할 것입니다.

- ☐ 기타  
귀하의 사용 사례가 여기에 나열되어 있지 않습니다.

### 권장되는 대안

- AWS CLI V2와 `aws login` 명령을 사용하여 기존 콘솔 자격 증명으로 CLI에 액세스합니다. [자세히 알아보기](#)
- 브라우저 기반 CLI인 AWS CloudShell을 사용하여 명령을 실행합니다. [자세히 알아보기](#)

### 확인

- ☒ 위의 권장 사항을 이해했으며 액세스 키 생성을 계속하려고 합니다.

취소

다음

### 설명 태그 설정 - 선택 사항 정보

이 액세스 키에 대한 설명은 이 사용자에게 태그로 연결되고, 액세스 키와 함께 표시됩니다.

#### 설명 태그 값

이 액세스 키의 용도와 사용 위치를 설명합니다. 좋은 설명은 나중에 이 액세스 키를 자신있게 교체하는 데 유용합니다.

admin-aws-cli **admin-aws-cli**

최대 256자까지 가능합니다. 허용되는 문자는 문자, 숫자, UTF-8로 표현할 수 있는 공백 및 `_` `:` `=` `+` `-` `@`입니다.

취소

이전

액세스 키 만들기

## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### 액세스 키 검색 정보

#### 액세스 키

분실하거나 잊어버린 비밀 액세스 키는 검색할 수 없습니다. 대신 새 액세스 키를 생성하고 이전 키를 비활성화합니다.

액세스 키

비밀 액세스 키



AKIAYQOUJNTXVBSPUGKQ



\*\*\*\*\*

표시

#### 액세스 키 모범 사례

- 액세스 키를 일반 텍스트, 코드 리포지토리 또는 코드로 저장해서는 안 됩니다.
- 더 이상 필요 없는 경우 액세스 키를 비활성화하거나 삭제합니다.
- 최소 권한을 활성화합니다.
- 액세스 키를 정기적으로 교체합니다.

액세스 키 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS 액세스 키 관리 모범 사례](#)를 참조하세요.

**반드시 다운받고 보안에 신경써야됨**

.csv 파일 다운로드

완료

## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### 3. AWS CLI 로 액세스 키 등록하기

```
c:\> aws configure
```

```
c:\> aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAYQOUJNTX5C5PL32
AWS Secret Access Key [None]: /LWRbR8LizC9yGgkMNR/Pb+pYr7QbdaYJKsykKu
Default region name [None]: ap-northeast-2
Default output format [None]: json
c:\>
```

## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### 4. ECR 로 Push 하는 방법 확인하기

**프라이빗 리포지토리 (1)**  [푸시 명령 보기](#) [삭제](#) [작업 ▼](#) [리포지토리 생성](#)

| 리포지토리 이름 ▲                                                                                        | URI                                                                                                                                          | 생성 날짜 ▼                         | 태그 변경 불가능 | 암호화 유형  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|
|  <b>kube-ecr</b> |  585097637103.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr | 2026년 7월 05일, 11:13:23 (UTC+09) | 변경 가능     | AES-256 |



**kube-ecr**

[요약](#) [이미지](#) [수명 주기 정책](#) [권한](#) [리포지토리 태그](#)

**이미지 정보**  [삭제](#) [URI 복사](#) [세부 정보](#) [스캔](#) [푸시 명령 보기](#)

| <input type="checkbox"/> 이미지 태그 ▼ | 유형 | 생성 날짜: ▼ | 이미지 크기(MB) ▼ | 이미지 디스... |
|-----------------------------------|----|----------|--------------|-----------|
| 활성 이미지 없음                         |    |          |              |           |

## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### kube-ecr에 대한 푸시 명령



macOS / Linux

Windows

최신 버전의 AWS CLI 및 Docker이(가) 설치되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Amazon ECR 시작하기](#) 을(를) 참조하세요.

다음 단계를 사용하여 이미지를 인증하고 리포지토리에 푸시합니다. Amazon ECR 자격 증명 헬퍼를 비롯한 추가 레지스트리 인증 방법은 [레지스트리 인증](#) 을(를) 참조하십시오.

1. 인증 토큰을 검색하고 레지스트리에 대해 Docker 클라이언트를 인증합니다. 다음 AWS CLI을(를) 사용하세요.

```
 aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | docker login --username AWS --password-stdin 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
```

참고: AWS CLI을(를) 사용하는 중 오류가 발생하면 최신 버전의 AWS CLI 및 Docker가 설치되어 있는지 확인하세요.

2. 다음 명령을 사용하여 도커 이미지를 빌드합니다. 도커 파일을 처음부터 새로 빌드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [여기](#) 지침을 참조하십시오. 이미지를 이미 빌드한 경우에는 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

```
 docker build -t kube-ecr .
```

3. 빌드가 완료되면 이미지에 태그를 지정하여 이 리포지토리에 푸시할 수 있습니다.

```
 docker tag kube-ecr:latest 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr:latest
```

4. 다음 명령을 실행하여 이 이미지를 새로 생성한 AWS 리포지토리로 푸시합니다.

```
 docker push 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr:latest
```

**docker desktop 반드시 실행중이어야 됨**

닫기

## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### 5. 로컬에서 Spring Boot 프로젝트를 Docker 이미지로 빌드한 후에 ECR로 Push 하기

```
c:\kubernetes-backend> ./gradlew clean build -x test
```

```
c:\kubernetes-backend> aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | docker login --  
username AWS --password-stdin 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
```

# 반드시 다음 명령어 실행하기전에 Docker desktop 먼저 실행하자

```
c:\kubernetes-backend> docker build -t kube-ecr .
```

# 주의: 태그명에 latest 로 하지 말고 구체적인 버전명을 작성한다.

```
c:\kubernetes-backend> docker tag kube-ecr:latest 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-  
2.amazonaws.com/kube-ecr:1.0
```

```
c:\kubernetes-backend> docker push 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-  
2.amazonaws.com/kube-ecr:1.0
```

## 13.7 백엔드(Spring Boot) 서버 빌드 후 ECR로 push 하기

### 6. 정상적으로 이미지가 Push 되었는지 확인하기

**kube-ecr**

요약 **이미지** 수명 주기 정책 권한 리포지토리 태그

이미지 (3) 정보 🔄 삭제 URI 복사 세부 정보 스캔 푸시 명령 보기

🔍 활성 이미지 필터링

| <input type="checkbox"/> | 이미지 태그 ▼ | 유형                          | 생성 날짜: ▼                           | 이미지 크기(MB) ▼ | 이미지 다이제스트           | 마지막으로 풀링된 시간: ▼ |
|--------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.0      | <a href="#">Image Index</a> | 2026년 7월 11일,<br>10:47:57 (UTC+09) | 163.21       | sha256:3b17d649...  | -               |
| <input type="checkbox"/> | -        | <a href="#">Image</a>       | 2026년 7월 11일,<br>10:47:57 (UTC+09) | 0.00         | sha256:5beea16f...  | -               |
| <input type="checkbox"/> | -        | <a href="#">Image</a>       | 2026년 7월 11일,<br>10:47:57 (UTC+09) | 163.21       | sha256:df5cc5b97... | -               |

## 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

### 1. EC2에 AWS CLI 설치하기

```
$ cd
$ sudo apt install unzip
$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
$ unzip -q awscliv2.zip
$ sudo ./aws/install

$ aws --version
aws-cli/2.35.21 Python/3.14.6 Linux/7.0.0-1006-aws exe/x86_64.ubuntu.26
```



# 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

## 2. IAM 사용자 만들기

The screenshot shows the AWS IAM console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and various service icons. The left sidebar shows the 'IAM 사용자' (IAM Users) section selected. The main content area is titled 'IAM 사용자 (1) 정보' (IAM User (1) Info). It includes a description: 'IAM 사용자는 계정에서 AWS와 상호 작용하는 데 사용되는 장기 자격 증명을 가진 자격 증명입니다.' (IAM users are long-term credentials used to interact with AWS in the account). There are buttons for '삭제' (Delete) and '사용자 생성' (Create User), with the latter highlighted by a red box. Below this is a search bar and a table listing IAM users.

| <input type="checkbox"/> | 사용자 이름                | 경로 | 그룹 | 마지막 활동 | MFA    | 암호 수명 | 권한 |
|--------------------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">admin</a> | /  | 0  | 25분 전  | 가상 (1) | 57일   | ✓  |

# 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

1단계

2단계

3단계

사용자 세부 정보 지정

권한 설정

검토 및 생성

## 사용자 세부 정보 지정

### 사용자 세부 정보

사용자 이름

kube-server

kube-server

사용자 이름은 최대 64자까지 가능합니다. 유효한 문자: A~Z, a~z, 0~9 및 + = , . @ \_ -(하이픈)

☐ AWS Management Console에 대한 사용자 액세스 권한 제공 – **선택 사항**  
콘솔 액세스 외에도, `SignInLocalDevelopmentAccess` 권한이 있는 사용자는 액세스 키 없이도 동일한 콘솔 자격 증명을 사용하여 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다.

**i** 이 IAM 사용자를 생성한 후 액세스 키 또는 AWS CodeCommit이나 Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 보안 인증 정보를 통해 프로그래밍 방식 액세스를 생성할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

취소

다음

42

# 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

## 검토 및 생성

선택 사항을 검토합니다. 사용자를 생성한 후 자동 생성된 암호를 보고 다운로드할 수 있습니다(활성화된 경우).

### 사용자 세부 정보

사용자 이름  
kube-server

콘솔 암호 유형  
None

암호 재설정 필요  
아니요

### 권한 요약

< 1 >

이름 ↗



유형



다음과 같이 사용



[AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess](#)

AWS 관리형

권한 정책

### 태그 - 선택 사항

태그는 리소스를 식별, 구성 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키 값 페어입니다. 이 사용자와 연결할 태그를 선택합니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

이전

사용자 생성

### 3. 액세스 키 발급받기

44

# 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

- 1단계  
☒ 액세스 키 모범 사례 및 대안
- 2단계 - 선택 사항  
☐ 설명 태그 설정
- 3단계  
☐ 액세스 키 검색

## 액세스 키 모범 사례 및 대안 정보

보안 개선을 위해 액세스 키와 같은 장기 자격 증명을 사용하지 마세요. 다음과 같은 사용 사례와 대안을 고려하세요.

### 사용 사례

- ☐ **Command Line Interface(CLI)**  
AWS CLI를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.
- ☐ **로컬 코드**  
로컬 개발 환경의 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.
- ☐ **AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션**  
Amazon EC2, Amazon ECS 또는 AWS Lambda와 같은 AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.
- ☐ **서드 파티 서비스**  
AWS 리소스를 모니터링 또는 관리하는 서드 파티 애플리케이션 또는 서비스에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.
- ☒ **AWS 외부에서 실행되는 애플리케이션**  
이 액세스 키를 사용하여 AWS 리소스에 액세스해야 하는 AWS 외부의 데이터 센터 또는 기타 인프라에서 실행 중인 워크로드를 인증할 것입니다.
- ☐ **기타**  
귀하의 사용 사례가 여기에 나열되어 있지 않습니다.

### 권장되는 대안

IAM Roles Anywhere를 사용하여 AWS 서비스에 액세스하는 비 AWS 워크로드에 대한 임시 보안 인증을 생성할 수 있습니다. [AWS 이외의 워크로드에 대한 액세스를 제공하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.](#)

취소

다음

# 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

13. k3s

☰ IAM > IAM 사용자 > kube-server > 액세스 키 만들기

- 1단계  
● 액세스 키 모범 사례 및 대안
- 2단계 - 선택 사항  
● 설명 태그 설정
- 3단계  
○ 액세스 키 검색

## 설명 태그 설정 - 선택 사항 정보

이 액세스 키에 대한 설명은 이 사용자에게 태그로 연결되고, 액세스 키와 함께 표시됩니다.

### 설명 태그 값

이 액세스 키의 용도와 사용 위치를 설명합니다. 좋은 설명은 나중에 이 액세스 키를 자신있게 교체하는 데 유용합니다.

최대 256자까지 가능합니다. 허용되는 문자는 문자, 숫자, UTF-8로 표현할 수 있는 공백 및 \_ . : / = + - @입니다.

취소

이전

액세스 키 만들기

- 1단계  
● 액세스 키 모범 사례 및 대안
- 2단계 - 선택 사항  
● 설명 태그 설정
- 3단계  
● 액세스 키 검색

## 액세스 키 검색 정보

### 액세스 키

분실하거나 잊어버린 비밀 액세스 키는 검색할 수 없습니다. 대신 새 액세스 키를 생성하고 이전 키를 비활성화합니다.

액세스 키

AKIAVQOUJNTXS6JHWSUR

비밀 액세스 키

\*\*\*\*\* 표시

### 액세스 키 모범 사례

- 액세스 키를 일반 텍스트, 코드 리포지토리 또는 코드로 저장해서는 안됩니다.
- 더 이상 필요 없는 경우 액세스 키를 비활성화하거나 삭제합니다.
- 최소 권한을 활성화합니다.
- 액세스 키를 정기적으로 교체합니다.

액세스 키 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS 액세스 키 관리 모범 사례](#)를 참조하세요.

.csv 파일 다운로드

완료

## 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

### 4. EC2에서 AWS CLI 액세스 키 등록하기

```
ubuntu@ip-172-31-53-102:~$ aws configure
AWS Access Key ID [*****L32D]: AKIAYQOUJNTXS6JHWSU
AWS Secret Access Key [*****kKud]: 9ML3p1GF0lPl11YlGFvuKP8slO5oUES7Fo5fwnb
Default region name [ap-northeast-2]: ap-northeast-2
Default output format [json]: json
ubuntu@ip-172-31-53-102:~$
```



## 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

### 5. ECR에 접근할 수 있도록 권한 인증하기

- ECR의 저장소 페이지로 가서 Push 명령어에서 첫 번째 명령어를 복사한 후에 EC2에서 실행한다. ( ECR에 로그인하는 명령어임 )

#### kube-ecr에 대한 푸시 명령



macOS / Linux

Windows

최신 버전의 AWS CLI 및 Docker이(가) 설치되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Amazon ECR 시작하기](#) 을(를) 참조하세요.

다음 단계를 사용하여 이미지를 인증하고 리포지토리에 푸시합니다. Amazon ECR 자격 증명 헬퍼를 비롯한 추가 레지스트리 인증 방법은 [레지스트리 인증](#) 을(를) 참조하십시오.

1. 인증 토큰을 검색하고 레지스트리에 대해 Docker 클라이언트를 인증합니다. 다음 AWS CLI을(를) 사용하세요.

```
aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | docker login --username AWS --password-stdin 585097637103.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
```

참고: AWS CLI을(를) 사용하는 중 오류가 발생하면 최신 버전의 AWS CLI 및 Docker가 설치되어 있는지 확인하세요.

## 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

```
ubuntu@ip-172-31-53-102:~$ aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | docker  
login --username AWS --password-stdin 585097637103.m  
kr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
```

WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/home/ubuntu/.docker/config.json'.  
Configure a credential helper to remove this warning. See  
<https://docs.docker.com/go/credential-store/>

**Login Succeeded**

## 13.8 EC2가 ECR 접근해서 Pull 할 수 있도록 권한 설정하기

### 7. K3s가 ECR로부터 docker 이미지를 pull할 때 필요한 인증처리 추가하기

```
# regcred 이름의 secret 생성
$ kubectl create secret generic regcred --from-
file=.dockerconfigjson=/home/ubuntu/.docker/config.json --
type=kubernetes.io/dockerconfigjson

$ kubectl get secret
NAME      TYPE                      DATA  AGE
regcred   kubernetes.io/dockerconfigjson  1      94s
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 1. k8s yaml 파일 clone 받기

```
$ git clone https://github.com/inky4832/kubernetes-backend-yaml.git
```

```
$ cd kubernetes-backend-yaml
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 2. spring-deployment.yaml 수정

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: spring-deployment

spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: backend-app
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

# 배포할 Pod 정의

template:

metadata:

labels:

app: backend-app

spec:

# 이미지를 Pull 할 때 해당 Secret 값을 활용해서 Private ECR 레지스트리에 접근

imagePullSecrets:

- name: regcred

containers:

- name: spring-container # 컨테이너 이름

# ECR에 저장된 이미지의 주소 및 태그명 ( 1.0 주의할 것 )

image: 002177417362.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr:1.0

ports:

- containerPort: 8080 # 컨테이너에서 사용하는 포트를 명시적으로 표현

env:

- name: DB\_HOST

valueFrom:

configMapKeyRef:

name: spring-config

key: db-host

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

```
- name: DB_PORT
  valueFrom:
    configMapKeyRef:
      name: spring-config
      key: db-port
- name: DB_NAME
  valueFrom:
    configMapKeyRef:
      name: spring-config
      key: db-name
- name: DB_USERNAME
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: spring-secret
      key: db-username
- name: DB_PASSWORD
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: spring-secret
      key: db-password
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 3. spring-config.yaml 수정

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap

metadata:
  name: spring-config

data:
  # RDS 엔드포인트 작성하기
  db-host: k3s-database.c9ogm4ogaqlu.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
  db-port: "3306"
  db-name: testdb
```



## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 4. spring-secret.yaml 수정

```
apiVersion: v1
kind: Secret
type: Opaque # 범용
```

```
metadata
  name: spring-secret
```

```
stringData:
  ## RDS 생성 시 기재한 사용자 이름과 마스터 비밀번호 입력하기
  db-username: admin
  db-password: password
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 5. 생성

```
$ kubectl apply -f spring-secret.yaml  
$ kubectl apply -f spring-config.yaml  
$ kubectl apply -f spring-deployment.yaml  
$ kubectl apply -f spring-service.yaml
```

### 6. 확인

```
$ kubectl get secret  
$ kubectl get configmap  
$ kubectl get deployment  
$ kubectl get service  
$ kubectl get pods
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 7. API가 잘 동작하는지 확인



## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 8. boards 데이터 저장

**POST** `http://3.39.238.215:30000/boards`

**BODY:**

```
{  
  "title": "제목",  
  "content": "내용"  
}
```

POST1\_boards

Save

METHOD

POST

SCHEME ://HOST [ ":" PORT ] [ PATH [ "?" QUERY ] ]

`http://3.39.238.215:30000/boards`

Send

length: 32 byte(s)

▶ QUERY PARAMETERS

HEADERS ? 1/2

Form

BODY ?

Text

☒ Content-Type : application/json

+ Add header

🔗 Add authorization



```
1 {  
2   "title": "제목",  
3   "content": "내용"  
4 }
```

# 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

## 9. boards 데이터 조회

**GET http://3.39.238.215:30000/boards**

METHOD **GET** SCHEME :// HOST [ "\*" PORT ] [ PATH [ "?" QUERY ] ]  
**http://3.39.238.215:30000/boards** length: 32 byte(s) Send

▶ QUERY PARAMETERS

HEADERS ②

Form ▼

BODY ②

+ Add header

🔗 Add authorization

XHR does not allow payloads for GET request.

**Response**

Cache Detected - Elapsed Time: 39ms

**200**

HEADERS ②

pretty ▼

BODY ②

pretty ▼

Content-Type: application/json

Transfer-Encodin... chunked

Date: Sat, 11 Jul 2026 04:50:59 GMT

Keep-Alive: timeout=60

Connection: keep-alive

▶ COMPLETE REQUEST HEADERS

```
[
  {
    id: 1,
    title: "제목",
    content: "내용"
  }
]
```

## 13.9 EC2 에서 K3s 백엔드(Spring Boot) 서버 실행하기

### 10. DB에 정상적으로 데이터 저장되었는지 확인

The screenshot shows a database management interface. On the left, the 'Navigator' pane displays the 'testdb' schema with a table named 'boards'. The 'boards' table is expanded, showing its structure. In the center, the 'Query 1' pane shows the SQL query: `SELECT * FROM testdb.boards;`. Below the query, the 'Result Grid' pane displays the query results. The results are shown in a table with columns 'id', 'content', and 'title'. The first row shows '1', '내용', and '제목'. The second row shows 'NULL', 'NULL', and 'NULL'. The first row is highlighted with a red border.

| id   | content | title |
|------|---------|-------|
| 1    | 내용      | 제목    |
| NULL | NULL    | NULL  |

## 13.10 EC2에 배포된 백엔드(Spring Boot) 수정하기

### 1. 로컬 환경에서 SpringBoot 코드 수정하기

```
@RestController
public class AppController {
    @GetMapping("/")
    public String home() {
        // return "Hello, World!";
        return "Version 2.0";
    }
}
```

## 13.10 EC2에 배포된 백엔드(Spring Boot) 수정하기

### 2. 로컬에서 빌드해서 ECR로 이미지 업로드하기

```
c:\kubernetes-backend> ./gradlew clean build -x test
```

```
c:\kubernetes-backend> aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | docker login --  
username AWS --password-stdin 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
```

# 반드시 다음 명령어 실행하기전에 Docker desktop 먼저 실행하자

```
c:\kubernetes-backend> docker build -t kube-ecr .
```

# 주의: 태그명에 latest 로 하지 말고 구체적인 버전명을 작성한다.

```
c:\kubernetes-backend> docker tag kube-ecr:latest 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-  
2.amazonaws.com/kube-ecr:2.0
```

```
c:\kubernetes-backend> docker push 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-  
2.amazonaws.com/kube-ecr:2.0
```



# 13.10 EC2에 배포된 백엔드(Spring Boot) 수정하기

## 3. ECR 에서 버전 업데이트 확인

**kube-ecr**

요약 **이미지** 수명 주기 정책 권한 리포지토리 태그

이미지 (6) 정보  삭제  URI 복사 세부 정보 스캔 푸시 명령 보기

🔍 활성 이미지 필터링

| <input type="checkbox"/> | 이미지 태그 ▼   | 유형          | 생성 날짜: ▼                           | 이미지 크기(MB) ▼ | 이미지 다이제스트                                                                                                 | 마지막으로 풀링된 시간: ▼                    |
|--------------------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.0</b> | Image Index | 2026년 7월 11일,<br>14:20:59 (UTC+09) | 163.21       |  sha256:f229c70f9...   | -                                  |
| <input type="checkbox"/> | -          | Image       | 2026년 7월 11일,<br>14:20:58 (UTC+09) | 0.00         |  sha256:effa4cc38...   | -                                  |
| <input type="checkbox"/> | -          | Image       | 2026년 7월 11일,<br>14:20:58 (UTC+09) | 163.21       |  sha256:e5cba4acf... | -                                  |
| <input type="checkbox"/> | 1.0        | Image Index | 2026년 7월 11일,<br>10:47:57 (UTC+09) | 163.21       |  sha256:3b17d649...  | 2026년 7월 11일,<br>13:40:45 (UTC+09) |
| <input type="checkbox"/> | -          | Image       | 2026년 7월 11일,<br>10:47:57 (UTC+09) | 0.00         |  sha256:5beea16f...  | 2026년 7월 11일,<br>14:06:29 (UTC+09) |
| <input type="checkbox"/> | -          | Image       | 2026년 7월 11일,<br>10:47:57 (UTC+09) | 163.21       |  sha256:df5cc5b97... | 2026년 7월 11일,<br>13:40:45 (UTC+09) |

## 13.10 EC2에 배포된 백엔드(Spring Boot) 수정하기

### 4. EC2에 있는 spring-deployment.yaml 파일 버전 수정하기

```
# 배포할 Pod 정의
template:
  metadata:
    labels:
      app: backend-app
  spec:
    # 이미지를 Pull 할 때 해당 Secret 값을 활용해서 Private ECR 레지스트리에 접근
    imagePullSecrets:
      - name: regcred

    containers:
      - name: spring-container # 컨테이너 이름
        # ECR에 저장된 이미지의 주소 및 태그명 ( 1.0 주의할 것 )
        image: 002177417362.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr:2.0
        ports:
          - containerPort: 8080 # 컨테이너에서 사용하는 포트를 명시적으로 표현
```

## 13.10 EC2에 배포된 백엔드(Spring Boot) 수정하기

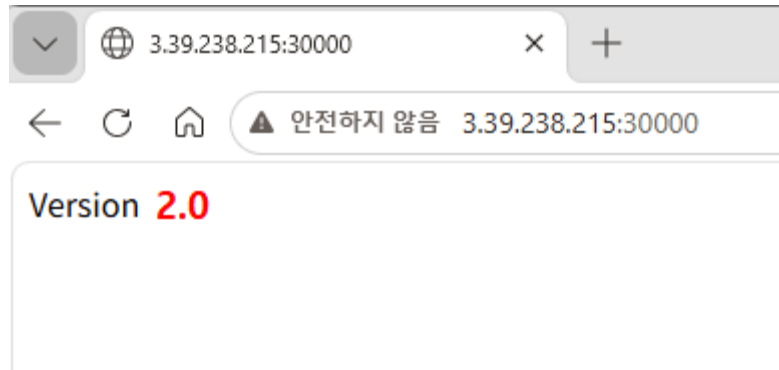
### 5. 수정된 yaml 파일 기반으로 업데이트하기

```
$ kubectl apply -f spring-deployment.yaml
```

```
ubuntu@ip-10-25-1-84:~/kubernetes-backend-yaml$ kubectl apply -f spring-deployment.yaml  
deployment.apps/spring-deployment configured
```

## 13.10 EC2에 배포된 백엔드(Spring Boot) 수정하기

### 6. 업데이트 적용 확인하기



## 14. EKS

## 14.1 EKS 개요

### 개요

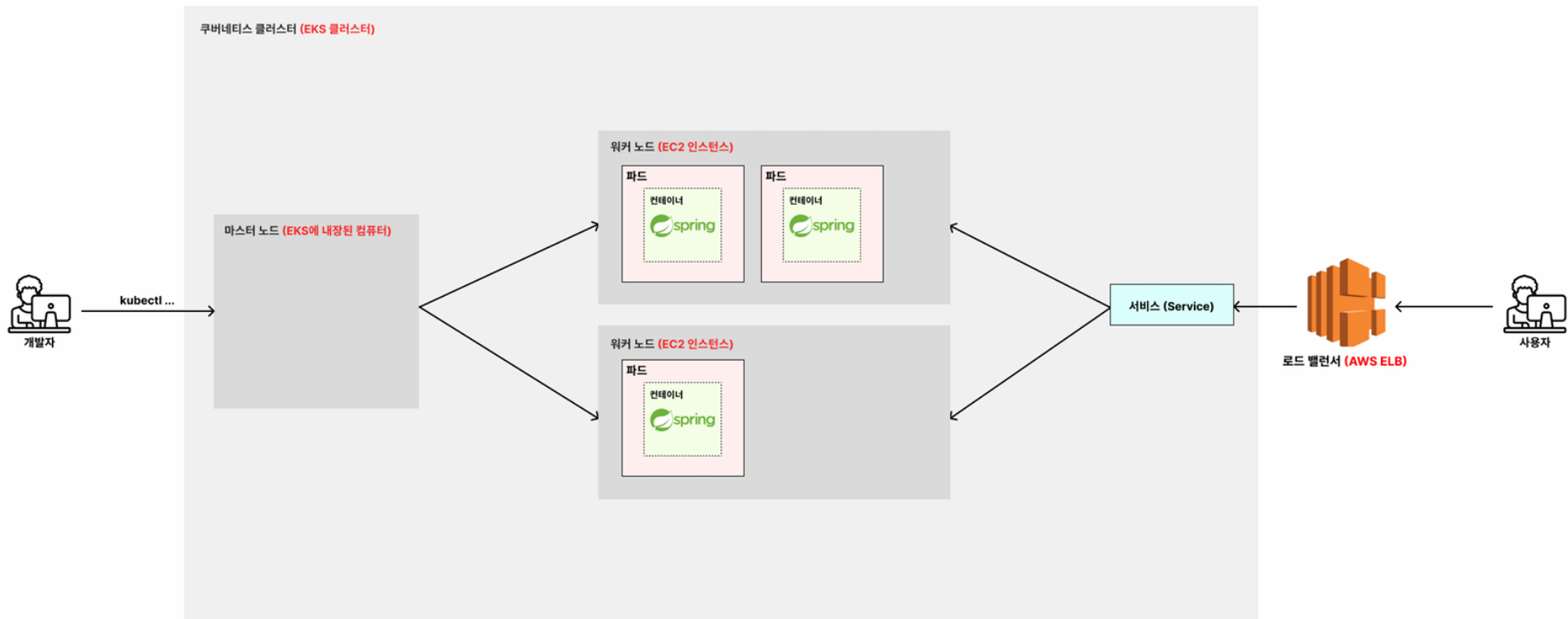
- AWS에서 K8s를 편하게 관리하고 사용할 수 있게 만든 AWS용 K8s 임.

### 특징

- master 서버 관리 안함
- 고가용성 ( Control Plane이 기본적으로 여러 AZ에 분산 )
- 다른 AWS 서비스와 연동이 쉬움 ( ALB, EBS, Auto Scaling, CloudWatch 등 )

# 14.1 EKS 개요

## EKS 활용해서 구성할 아키텍처 미리보기



## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 1. 서브넷 자동 할당 IP 설정 활성화

VPC > 서브넷 > subnet-0e3a746dc23c879cb > 서브넷 설정 편집

**서브넷 설정 편집** 정보

**서브넷**

서브넷 ID  
subnet-0e3a746dc23c879cb

이름  
demo-vpc-inky4832-public-subnet-a

**자동 할당 IP 설정** 정보  
AWS가 이 서브넷에 있는 인스턴스의 새 기본 네트워크 인터페이스에 퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소를 자동으로 할당할 수 있도록 합니다.

☒ 퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화 정보

☐ 고객 소유 IPv4 주소 자동 할당 활성화 정보  
고객 소유 풀을 찾을 수 없어 옵션이 비활성화되었습니다.

**리소스 기반 이름(RBN) 설정** 정보  
이 서브넷의 EC2 인스턴스에 대한 호스트 이름 유형과 선택적 RBN DNS 쿼리 설정을 지정합니다.

☐ 시작 시 리소스 이름 DNS A 레코드 활성화 정보

☐ 시작 시 리소스 이름 DNS AAAA 레코드 활성화 정보

**호스트 이름 유형** 정보

☐ 리소스 이름

☒ IP 이름

**DNS64 설정**  
Amazon VPC의 IPv6 전용 서비스가 IPv4 전용 서비스 및 네트워크와 통신할 수 있도록 DNS64를 활성화합니다.

☐ DNS64 활성화 정보

취소 저장



# 14.2 EKS 클러스터 구성

## 2. EKS 클러스터의 IAM 역할 생성하기

EC2 VPC Aurora and RDS Route 53 CloudFront Certificate Manager S3 IAM CloudWatch Elastic Container Registry

**Identity and Access Management(IAM)**

IAM 검색

대시보드

▼ 액세스 관리

**역할**

정책

IAM 사용자

**역할 (25) 정보**

IAM 역할은 단기간 동안 유효한 자격 증명을 가진 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. 신뢰할 수 있는 엔터티가 역할을 맡을 수 있습니다.

검색

< 1 2 > ⚙

| <input type="checkbox"/> 역할 이름                                                          | 신뢰할 수 있는 개체                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Amazon_EventBridge_Scheduler_LAMBDA_689de297a9</a> | AWS 서비스: scheduler          |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">Amazon_EventBridge_Scheduler_LAMBDA_8bdfb5deab</a> | AWS 서비스: scheduler          |
| <input type="checkbox"/> <a href="#">AWSServiceRoleForAutoScaling</a>                   | AWS 서비스: autoscaling (서비... |

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 신뢰할 수 있는 엔터티 선택 정보

#### 신뢰할 수 있는 엔터티 유형

- ☒ **AWS 서비스**  
EC2, Lambda 등의 AWS 서비스가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.
- ☐ **AWS 계정**  
사용자 또는 서드 파티에 속한 다른 AWS 계정의 엔터티가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.
- ☐ **웹 자격 증명**  
지정된 외부 웹 ID 제공업체와 연동된 사용자가 이 역할을 맡아 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.
- ☐ **SAML 2.0 페더레이션**  
기업 디렉터리에서 SAML 2.0과 연동된 사용자가 이 계정에서 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다.
- ☐ **사용자 지정 신뢰 정책**  
다른 사용자가 이 계정에서 작업을 수행할 수 있도록 사용자 지정 신뢰 정책을 생성합니다.

#### 사용 사례

EC2, Lambda 등의 AWS 서비스가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

#### 서비스 또는 사용 사례

EKS

지정된 서비스에 대한 사용 사례를 선택합니다.

#### 사용 사례

- ☐ **EKS - Service**  
Allows EKS to manage clusters on your behalf.
- ☒ **EKS - Cluster**  
Allows the cluster Kubernetes control plane to manage AWS resources on your behalf.

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 권한 추가 정보

#### 권한 정책 (1) 정보

선택한 역할 유형에는 다음 정책이 필요합니다.

정책 이름 ↗



유형



[AmazonEKSClusterPolicy](#)

AWS 관리형

#### ▶ 권한 경계 설정 - 선택 사항

취소

이전

다음

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 이름 지정, 검토 및 생성

#### 역할 세부 정보

##### 역할 이름

이 역할을 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다.

kube-cluster-role

kube-cluster-role

최대 64자 입력. 영숫자 및 '-', '@', '\_' 문자를 사용하세요.

##### 설명

이 역할에 대하여 간단한 설명을 추가합니다.

Allows the cluster Kubernetes control plane to manage AWS resources on your behalf.

최대 문자 수: 1000. 문자(A~Z 및 a~z), 숫자(0~9), 탭, 새 줄 또는 다음 문자 중 하나를 사용합니다: \_+=, . @-/[{}!#\$%^&\*()~;"`

### 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택

편집

### 3단계: 태그 추가

#### 태그 추가 - 선택 사항 정보

태그는 리소스를 식별, 정리 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키-값 페어입니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

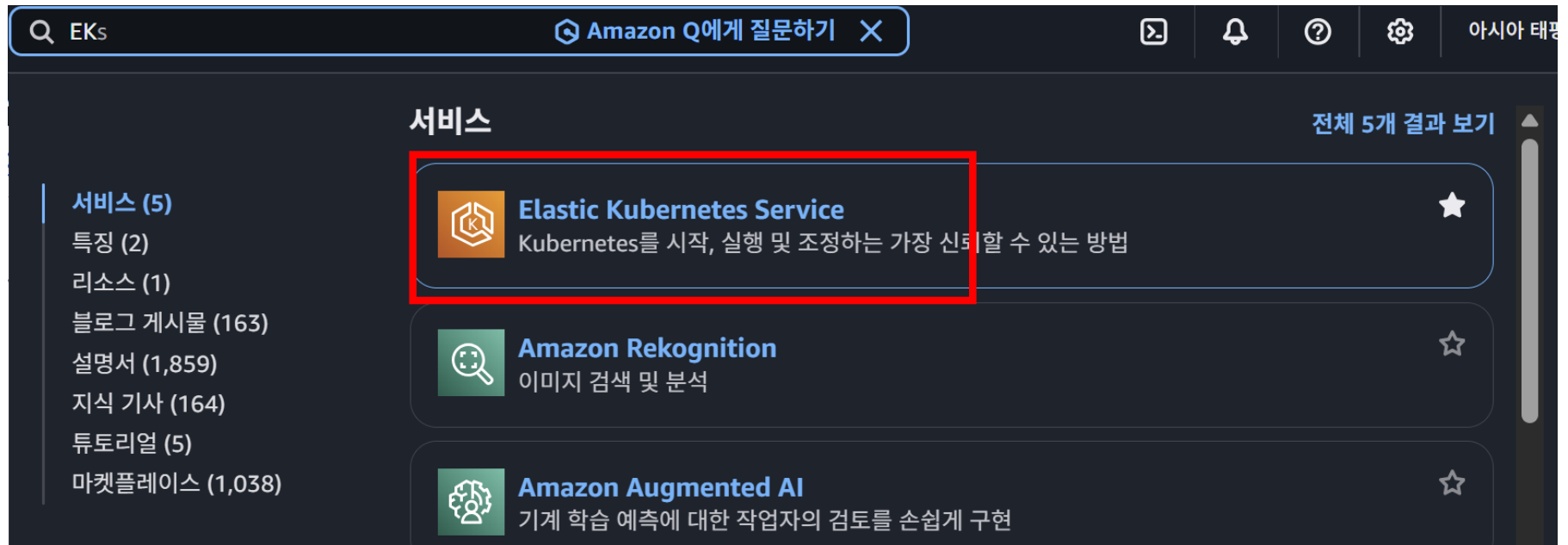
취소

이전

역할 생성

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 3. EKS 클러스터 생성하기



## 14.2 EKS 클러스터 구성

The screenshot shows the Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) console interface. On the left, there is a navigation menu with the following items:

- Amazon Elastic Kubernetes Service
  - 대시보드
  - 클러스터
- ▼ 설정
  - 대시보드 설정
  - 콘솔 설정
- ▼ Amazon EKS Anywhere
  - Enterprise 구독

The main content area is titled '클러스터 (0) 정보'. It features a search bar labeled '클러스터 필터링' and a table with columns: '클러스터 이름', '상태', 'Kubernetes 버전', '지원 기간', '정책 업그레이드', and '클러스터 생성'. The table is currently empty, displaying the message '클러스터 없음 클러스터가 없습니다.' (No clusters. No clusters exist.). A button labeled '클러스터 생성' (Create Cluster) is visible in the bottom right corner of the table area. In the top right corner of the console, there is a button labeled '클러스터 생성' (Create Cluster) which is highlighted with a red box.

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 클러스터 구성

#### 구성 옵션 정보

클러스터를 구성할 방법을 선택합니다.

- ☐ 빠른 구성(EKS 자율 모드 사용)  
프로덕션 수준의 기본 설정으로 클러스터를 빠르게 생성할 수 있습니다. 이 구성에서는 EKS 자율 모드를 사용하여 노드 생성 및 스토리지 프로비저닝과 같은 인프라 작업을 자동화합니다.

- ☒ 사용자 지정 구성  
생성하기 전에 기본 설정을 변경하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 구성은 EKS 자율 모드를 사용하고 클러스터 구성을 사용자 지정할 수 있는 옵션을 제공합니다.

#### EKS 자율 모드 정보

EKS의 자율 모드를 사용할지 여부를 선택합니다.

- ☒ EKS 자율 모드 사용  
EKS는 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹을 위한 일상적인 클러스터 작업을 자동화합니다. 새 포드가 기존 노드에 맞지 않을 경우 EKS는 새 노드를 생성합니다. EKS는 AWS에서 관리하는 클러스터 인프라에 통합 Kubernetes 기능을 결합하여 애플리케이션 컴퓨팅 요구 사항을 충족합니다. [요금 보기](#)

▶ 포함된 기능

#### 클러스터 구성 정보

이름

이 클러스터의 고유 이름을 입력합니다. 클러스터가 생성된 후에는 이 속성을 변경할 수 없습니다.

kube-practice

kube-practice

클러스터 이름은 문자 또는 숫자로 시작해야 하며 유니코드 문자 세트, 숫자, 하이픈 및 밑줄을 사용할 수 있습니다. 최대 길이는 100자입니다.

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 클러스터 IAM 역할

다른 AWS 서비스 및 리소스에 액세스하려면 Kubernetes 컨트롤 플레인 IAM 역할이 필요합니다. Kubernetes 컨트롤 플레인에 적합한 권한이 있는 역할을 선택하세요.

kube-cluster-role ▲

Q

EKS Kubernetes 컨트롤 플레인 서비스에  
참조할 수 있는 역할

kube-cluster-role

arn:aws:iam::727646470302:role/  
kube-cluster-role ✓

추가 역할

↺

새 역할 생성

나머지 옵션은 그대로 두고 다음 버튼 누르기

태그 (0) 정보

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

다음



## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 네트워킹 지정

#### 네트워킹 정보

클러스터 생성 후에는 IP 주소 패밀리 및 서비스 IP 주소 범위를 변경할 수 없습니다.

### 기본 설정

#### VPC 정보

EKS 클러스터 리소스에 사용할 VPC를 선택합니다.

vpc-078cec7a08d644933 | demo-vpc-inky4832 ▼



#### 서브넷 정보

클러스터와의 원활한 통신을 위해 제어 플레인 이 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)를 배치할 수 있는 서브넷을 VPC 내에서 선택합니다. 새 서브넷을 생성하려면 [VPC 콘솔](#)의 해당 페이지로 이동합니다.

서브넷 선택 ▼



선택한 서브넷 지우기

subnet-0e3a746dc23c879cb | demo-vpc-inky4832-public-subnet-a ✕  
ap-northeast-2a 10.25.1.0/24

subnet-0a2e13f6355c04379 | demo-vpc-inky4832-public-subnet-b ✕  
ap-northeast-2b 10.25.2.0/24

#### 추가 보안 그룹 정보

EKS는 클러스터 생성 시 클러스터 보안 그룹을 자동으로 생성하여 워커 노드와 컨트롤 플레인 간의 통신을 지원합니다. 필요에 따라 컨트롤 플레인 서브넷에 생성된 EKS 관리형 탄력적 네트워크 인터페이스에 적용할 추가 보안 그룹을 선택할 수도 있습니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 [VPC 콘솔](#)의 해당 페이지로 이동합니다.

보안 그룹 선택 ▼



## 14.2 EKS 클러스터 구성

### 클러스터 IP 주소 패밀리 선택 [정보](#)

클러스터의 Pod 및 서비스에 대한 IP 주소 유형을 지정합니다.

- ☒ IPv4  
☐ IPv6

### Kubernetes 서비스 IP 주소 블록 구성 [정보](#)

☐ 클러스터 서비스가 IP 주소를 수신할 범위를 지정합니다.

### 하이브리드 노드를 활성화하도록 원격 네트워크 구성 [정보](#)

EKS 하이브리드 노드를 사용하면 온프레미스 및 엣지 인프라를 EKS 클러스터의 노드로 사용할 수 있습니다.

☐ 하이브리드 노드에 사용할 온프레미스 환경의 CIDR 블록을 지정합니다.

### 클러스터 엔드포인트 액세스 [정보](#)

Kubernetes API 서버 엔드포인트에 대한 액세스 권한을 구성합니다.

- ☐ 퍼블릭  
 VPC 외부에서 클러스터 엔드포인트에 액세스할 수 있습니다. 작업자 노드 트래픽은 엔드포인트에 연결하기 위해 VPC를 벗어납니다.
- ☒ 퍼블릭 및 프라이빗  
 VPC 외부에서 클러스터 엔드포인트에 액세스할 수 있습니다. 엔드포인트에 대한 작업자 노드 트래픽은 VPC 내에 유지됩니다.
- ☐ 프라이빗  
 클러스터 엔드포인트는 VPC를 통해서만 액세스할 수 있습니다. 엔드포인트에 대한 작업자 노드 트래픽은 VPC 내에 유지됩니다.

### ▶ 고급 설정

#### 컨트롤 플레인 송신 [정보](#)

Kubernetes 컨트롤 플레인 트래픽이 라우팅되는 방법을 선택하세요. 클러스터가 생성된 후에는 AWS 관리형에서 고객 라우팅으로 마이그레이션할 수 있지만 그 반대는 불가능합니다.

#### 송신 모드 [정보](#)

- ☒ AWS 관리형  
 컨트롤 플레인 트래픽은 기본 퍼블릭 네트워킹 경로를 따릅니다.
- ☐ 고객 라우팅됨  
 컨트롤 플레인 트래픽은 VPC를 통해 라우팅됩니다.

취소

이전

다음

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### ▶ 관찰성 정보

#### 지표

##### Prometheus | 정보

- ☐ Prometheus 지표를 Amazon Managed Service for Prometheus로 전송  
Amazon Managed Service for Prometheus를 사용하여 애플리케이션 및 인프라 지표를 모니터링하세요. 이러한 지표에는 시스템 상태 및 성능 데이터가 포함됩니다.

##### CloudWatch | 정보

- ☐ 애플리케이션 및 인프라 텔레메트리를 Amazon CloudWatch로 전송  
Amazon CloudWatch 관찰성 추가 기능을 설치하여 CloudWatch APM에서 애플리케이션 지표를 전송하고 CloudWatch Container Insights에서 인프라 텔레메트리를 전송합니다.

#### 컨테이너 네트워크 관찰성 정보

##### 네트워크 모니터링 | 정보

- ☐ 네트워크 모니터링 활성화  
네트워크 모니터링을 통해 서비스 맵에서 트래픽을 시각화하고, 세부적인 트래픽 분석을 위한 상세 플로우 테이블을 탐색하며, 실시간으로 네트워크 성능 지표를 모니터링할 수 있어 문제 해결이 용이합니다. [더 알아보기](#)

#### 컨트롤 플레인 로그 정보

Amazon EKS 제어 플레인에서 CloudWatch Logs로 감사 및 진단 로그를 전송합니다.

- ☐ API 서버  
클러스터에 대한 API 요청과 관련된 로그입니다.
- ☐ 감사  
Kubernetes API를 통한 클러스터 액세스와 관련된 로그입니다.
- ☐ Authenticator  
클러스터에 대한 인증 요청과 관련된 로그입니다.
- ☐ 컨트롤러 관리자  
클러스터 컨트롤러 상태와 관련된 로그입니다.
- ☐ 스케줄러  
예약 결정과 관련된 로그입니다.

[취소](#)
[이전](#)
[다음](#)

# 14.2 EKS 클러스터 구성

## 추가 기능 선택

여러 범주의 추가 기능을 검토한 다음 추가 기능을 선택하여 클러스터를 개선합니다.

## 기본 설정

### AWS 추가 기능 (21) 정보



#### kube-proxy 정보

클러스터 내에서 포트 네트워킹을 활성화합니다.

카테고리  
networking

호환되는 컴퓨팅  
EC2, 하이브리드 노드 및 로컬 클러스터



#### CoreDNS 정보

클러스터 내에서 서비스 검색을 활성화합니다.

카테고리  
networking

호환되는 컴퓨팅  
EC2, 하이브리드 노드, Fargate, EKS 자율 모드 및 로컬 클러스터



#### Amazon VPC CNI 정보

클러스터 내에서 포트 네트워킹을 활성화합니다.

카테고리  
networking

호환되는 컴퓨팅  
EC2 및 로컬 클러스터



#### 노드 모니터링 에이전트 정보

노드 상태 문제의 자동 탐지를 활성화합니다.

카테고리  
observability

호환되는 컴퓨팅  
EC2 및 하이브리드 노드



#### Amazon EC2 로컬 인스턴스 저장소 CSI 드라이버

클러스터 내에서 Amazon EC2 인스턴스 저장소를 관리합니다.

카테고리  
storage

호환되는 컴퓨팅  
EC2



#### CSI 스냅샷 컨트롤러 정보

클러스터 내 CSI 드라이버에서 스냅샷 기능을 활성화합니다.

카테고리  
storage

호환되는 컴퓨팅  
EC2, 하이브리드 노드, EKS 자율 모드 및 Fargate



#### AWS Private CA Connector for Kubernetes 정보

AWS Private CA에서 X.509 인증서를 발행하도록 cert-manager를 활성화합니다. cert-manager가 필요합니다.

카테고리  
security



#### Amazon EBS CSI 드라이버 정보

클러스터 내에서 Amazon Elastic Block Storage(EBS)를 활성화합니다.

카테고리  
storage

호환되는 컴퓨팅



#### AWS Secrets Store CSI 드라이버 제공업체

AWS Secrets Manager에서 암호를 검색하고 AWS Systems Manager Parameter Store에서 파라미터를 검색하고 Kubernetes 포트에 파일로 마운트합니다.

카테고리  
security

## 14.2 EKS 클러스터 구성

### AWS Marketplace 추가 기능 (0) [정보](#)

EKS 클러스터를 개선하기 위해 EKS 추가 기능을 검색, 구독 및 구성합니다.

필터링 옵션

모든 범주 ▼

모든 공급업체 ▼

모든 요금 모델 ▼

1.36 ▼

필터 지우기

< 1 >

일치 없음

검색과 일치하는 항목이 없습니다.

취소

이전

다음

## 선택한 추가 기능 설정 구성

설정을 선택하여 클러스터에 대한 추가 기능을 구성합니다.

## 기본 설정

### kube-proxy 정보

등록자



카테고리  
networking

상태  
✔ 설치 준비 완료

추가 기능 제거

버전

이 추가 기능의 버전을 선택합니다.

v1.36.0-eksbuild.7

▶ 선택적 구성 설정

### 지표 서버

등록자



카테고리  
observability

상태  
✔ 설치 준비 완료

추가 기능 제거

버전

이 추가 기능의 버전을 선택합니다.

v0.8.1-eksbuild.11

▶ 선택적 구성 설정

취소

이전

다음

# 14.2 EKS 클러스터 구성

## 검토 및 생성

1단계: 클러스터

## 기본 설정

편집

### 클러스터 구성

이름  
kube-practice

EKS 자율 모드  
비활성화됨

클러스터 IAM 역할  
arn:aws:iam::727646470302:role/kube-cluster-role

인증 모드  
EKS API

Kubernetes 버전  
1.36

정책 업그레이드  
표준 지원

Kubernetes 클러스터 관리자 액세스  
클러스터 관리자 액세스 허용

컨트롤 플레인 스케일링 티어  
표준

### EKS Pod Identity (2)

< 1 >

| 추가 기능 이름 ▲   | IAM 역할 ↗ | 서비스 계정 ▼     |
|--------------|----------|--------------|
| external-dns | 설정되지 않음  | external-dns |
| vpc-cni      | 설정되지 않음  | aws-node     |

취소

이전

생성

# 14.2 EKS 클러스터 구성

## Amazon Elastic Kubernetes Service

대시보드

클러스터

## ▼ 설정

대시보드 설정

콘솔 설정

## ▼ Amazon EKS Anywhere

Enterprise 구독

## ▼ 관련 서비스

Amazon ECR

AWS Batch

설명서

EKS 워크숍

## Amazon Elastic Kubernetes Service

대시보드

클러스터

## ▼ 설정

대시보드 설정

콘솔 설정

## ▼ Amazon EKS Anywhere

Enterprise 구독

## ▼ 관련 서비스

Amazon ECR

AWS Batch

설명서

EKS 워크숍

## kube-practice



연결

작업

모니터 클러스터

Amazon EKS 콘솔은 클러스터가 ACTIVE 또는 UPDATING 상태가 될 때까지 Kubernetes 리소스를 표시하지 않습니다. 몇 분 후에 다시 시도하세요.

## ▼ 클러스터 정보 정보

상태  
○ 생성 중Kubernetes 버전 정보  
1.36지원 기간  
2027년 8월 2일까지 표준 지원공급자  
EKS클러스터 상태  
○ 0업그레이드 인사이트  
○ 0노드 상태 문제  
○ 0기능 문제  
○ 0

개요

리소스

컴퓨팅

네트워킹

추가 기능

기능

액세스

관찰성

업데이트 기록 및 백업

태그

## 세부 정보

API 서버 엔드포인트

OpenID Connect 공급자 URL

생성됨

몇 초 전

## kube-practice



연결

작업

모니터 클러스터

## ▼ 클러스터 정보 정보

상태  
○ 활성Kubernetes 버전 정보  
1.36지원 기간  
2027년 8월 2일까지 표준 지원공급자  
EKS클러스터 상태  
○ 0업그레이드 인사이트  
○ 4노드 상태 문제  
○ 0기능 문제  
○ 0

개요

리소스

컴퓨팅

네트워킹

추가 기능 1

기능

액세스

관찰성

업데이트 기록 및 백업

태그

## 세부 정보

API 서버 엔드포인트

<https://3D9BBC2CAE78BC7C1F48670D7E366488.gr7.ap-northeast-2.eks.amazonaws.com>

OpenID Connect 공급자 URL

<https://oidc.eks.ap-northeast-2.amazonaws.com/id/3D9BBC2CAE78BC7C1F48670D7E366488>

생성됨

2시간 전

인증 기관

LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURSOtLS0tCk1JSURCVENDQWUyZ0F3SUJBZ0UxS0tLS1SOVRF5mt3RFFZSktvWklodmNOQVFe

클러스터 IAM 역할 ARN

arn:aws:iam::727646470302:role/kube-cluster-role  
[IAM에서 보기](#)

클러스터 ARN

arn:aws:eks:ap-northeast-2:727646470302:cluster/kube-practice

플랫폼 버전 정보

eks.7



# 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

## 1. EKS 워커 노드 그룹 추가하기

kube-practice

🔄 연결 작업 ▼ 모니터 클러스터

▼ 클러스터 정보 정보

상태  
🟢 활성

클러스터 상태  
🟢 0

Kubernetes 버전 정보  
1.36

업그레이드 인사이트  
🟢 4

지원 기간  
📅 2027년 8월 2일까지 표준 지원

노드 상태 문제  
🟢 0

공급자  
EKS

기능 문제  
🟢 0

개요 리소스 **컴퓨팅** 네트워킹 추가 기능 1 기능 액세스 관찰성 업데이트 기록 및 백업 태그

노드 (0) 정보

Q 속성 또는 값으로 노드 필터링

< 1 >

| 노드 이름                                                | 인스턴스 유형 | 컴퓨팅 | 관리 주체 | 생성됨 | 상태 | CPU 사용량 | 메모리 사용량 | 임시 스토리지 사용량 |
|------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----|----|---------|---------|-------------|
| 노드 없음<br>이 클러스터에 노드(가) 없거나 해당 클러스터를 볼 수 있는 권한이 없습니다. |         |     |       |     |    |         |         |             |

노드 그룹 (0) 정보

노드 그룹은 EC2 Auto Scaling 그룹을 통해 기본 컴퓨팅 스케일링을 구현합니다.

Q 속성 또는 값을 기준으로 노드 그룹 필터링

< 1 >

| 그룹 이름                                                                               | 원하는 크기 | AMI 릴리스 버전 | 시작 템플릿 | 상태 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----|
| 노드 그룹 없음<br>이 클러스터에는 노드 그룹이 없습니다.<br>Amazon EKS 관리형 노드 그룹이 아닌 다른 AWS 콘솔에 표시되지 않습니다. |        |            |        |    |

**노드 그룹 추가**

# 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

## 2. 노드 그룹 구성 설정하기

### 노드 그룹 구성 정보

노드 그룹은 Amazon EKS 클러스터에 컴퓨팅 용량을 제공하는 EC2 인스턴스의 그룹입니다. 클러스터에는 여러 노드 그룹을 추가할 수 있습니다.

#### 노드 그룹 구성

노드 그룹을 생성한 후에는 이러한 속성을 변경할 수 없습니다.

##### 이름

이 노드 그룹에 대한 고유한 이름을 할당합니다.

kube-practice-nodes

kube-practice-nodes

노드 그룹 이름은 문자 또는 숫자로 시작해야 하며 유니코드 문자 세트, 숫자, 하이픈 및 밑줄을 포함할 수 있습니다. 최대 길이는 63자입니다.

#### 노드 IAM 역할

다른 AWS 서비스 및 리소스에 액세스하려면 노드에 IAM 역할이 필요합니다. 노드에 적합한 권한이 있는 역할을 선택하세요.

기존 역할 선택



새 역할 생성

### 시작 템플릿 정보

노드 그룹을 생성한 후에는 이러한 속성을 변경할 수 없습니다.

#### ☒ 시작 템플릿 사용

EC2 시작 템플릿을 사용하여 이 노드 그룹을 구성합니다.

# 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

## 역할 생성



다음에 대하여 역할과 생성하고자 하는 역할 권한을 정의 EKS 노드. 완전한 사용자 지정 생성을 원하는 경우, [IAM에서 역할 생성](#). [🔗](#)

### 역할 세부 정보

#### 역할 이름

kube-node-group-role

이름에 대문자, 소문자, 숫자, hyphen, underscore, equals, colon, and period are allowed. Do not use spaces or special characters.

#### 사용 사례

이 역할을 통해 EKS 노드(가) 사용자를 대신하여 AWS 서비스를 호출할 수 있습니다. [신뢰 정책 보기](#).

### 기본 정책 (4)

이러한 정책은 역할에 연결되며 EKS 노드에서 다른 서비스, API 및 계정에 액세스하거나 통신할 수 있는 권한을 정의합니다.

| 정책 이름 <a href="#">🔗</a>                | ▲ | 유형 ▼    | 설명                                       | 작업                 |
|----------------------------------------|---|---------|------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">AmazonEC2Containe...</a>   |   | AWS 관리형 | Provides read-only access to Amazon E... | -                  |
| <a href="#">AmazonEKS_CNI_Po...</a>    |   | AWS 관리형 | This policy provides the Amazon VPC ...  | -                  |
| <a href="#">AmazonEKSWorkerN...</a>    |   | AWS 관리형 | This policy allows Amazon EKS worker ... | -                  |
| <a href="#">AmazonElasticContaj...</a> |   | AWS 관리형 | Provides read-only access to Amazon E... | <a href="#">제거</a> |

이미 정책이 추가됨

### ▶ 고급

[취소](#)

[역할 생성](#)

# 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

노드 그룹 구성

노드 그룹은 Amazon EKS 클러스터에 컴퓨팅 용량을 제공하는 EC2 인스턴스의 그룹입니다. 클러스터에는 여러 노드 그룹을 추가할 수 있습니다.

노드 그룹 구성

노드 그룹을 생성한 후에는 이러한 속성을 변경할 수 없습니다.

이름

이름은 그룹에 대한 고유한 이름이어야 합니다.

kube-practice-nodes

시작해야 하며 유니코드 문자 세트, 숫자, 하이픈 및 밑줄을 포함할 수 있습니다. 최대 길이는 63자입니다.

노드 IAM 역할

다른 AWS 서비스 및 리소스에 액세스하려면 노드에 IAM 역할이 필요합니다. 노드에 적합한 권한이 있는 역할을 선택하세요.

생성됨 kube-node-group-role 성공

kube-node-group-role

새 역할 생성

역할 편집

IAM에서 역할 세부 정보 보기

시작 템플릿

노드 그룹을 생성한 후에는 이러한 속성을 변경할 수 없습니다.

시작 템플릿 사용

EC2 시작 템플릿을 사용하여 이 노드 그룹을 구성합니다.

Kubernetes 레이블

이 노드 그룹에는 레이블이 없습니다.

레이블 추가

추가할 수 있는 나머지 레이블: 50

Kubernetes 테인트

이 노드 그룹에는 테인트가 없습니다.

테인트 추가

추가할 수 있는 나머지 테인트: 50

태그

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

뒤

다음

91

## 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

### 컴퓨팅 및 조정 구성 설정

#### 노드 그룹 컴퓨팅 구성 **Amazon Linux 2023(x86\_64) Standard(AL2023\_x86\_64)**

노드 그룹을 생성한 후에는 이러한 속성을 변경할 수 없습니다.

##### AMI 유형 정보

노드에 대한 EKS 최적화 Amazon Machine Image를 선택합니다.

Amazon Linux 2023(x86\_64) Standard (AL2023\_x86\_64\_STANDARD) ▼

##### 용량 유형

이 노드 그룹에 대한 용량 구매 옵션을 선택합니다.

On-Demand ▼

##### 인스턴스 유형 정보

이 노드 그룹에 대해 선호하는 인스턴스 유형을 선택합니다.

🔍 인스턴스 유형 입력

t3.large

vCPU: 2 vCPUs   Memory: 8 GiB   Network: Up to 5 Gigabit   Max ENI: 3   Max IPs: 36



**t3.large**

##### 디스크 크기

각 노드에 연결되는 EBS 볼륨의 크기를 선택합니다.

20

GiB

## 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

노드 그룹 조정 구성

원하는 크기

그룹에서 처음에 시작할 노드 수를 설정합니다.

2

노드

원하는 노드 크기는 0보다 크거나 같아야 함

2

최소 크기

그룹에서 축소할 수 있는 최소 노드 수를 설정합니다.

2

노드

최소 노드 크기는 0보다 크거나 같아야 함

2

최대 크기

그룹에서 확장할 수 있는 최대 노드 수를 설정합니다.

2

노드

최대 노드 크기는 1보다 크거나 같아야 하며 최소 2보다 작을 수 없음

2

AWS Auto Scaling(ASG) 원 플

☒ ASG 원 플 사용
 

스케일 아웃 이벤트 중에 노드 프로비저닝 시간을 단축합니다.

노드 그룹 업데이트 구성 정보

최대 사용 불가

노드 그룹 버전 업데이트 중에 사용할 수 없는 노드의 최대 허용 수 또는 백분율을 설정합니다.

☒ 수
 

숫자 입력

☐ 백분율
 

백분율 지정

값

1

노드

노드 수는 0보다 커야 합니다.

전략 업데이트

☒ 기본값
 ☐ 최소

노드 자동 복구 구성 정보

노드 자동 복구가 활성화되면 Amazon EKS는 관리형 노드 그룹 내 노드의 상태를 지속적으로 모니터링합니다. 이 기능은 문제가 발생한 노드를 자동으로 감지하여 교체합니다.

① 노드 자동 복구 기능은 Kubelet의 준비 상태와 모든 노드 객체 수동 삭제에 반응합니다. 노드 모니터링 에이전트도 함께 설치하면 더 많은 복구 대상 노드 조건을 감지할 수 있습니다. [추가 기능으로 이동 >](#)

☐ 노드 자동 복구 활성화

취소

이전

다음

93

## 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

### 네트워킹 지정

#### 노드 그룹 네트워크 구성

노드 그룹을 생성한 후에는 이러한 속성을 변경할 수 없습니다.

#### 서브넷 정보

노드가 실행될 VPC의 서브넷을 지정합니다. 새 서브넷을 생성하려면 [VPC 콘솔](#)의 해당 페이지로 이동합니다.

서브넷 선택



선택한 서브넷 지우기

subnet-0e3a746dc23c879cb | demo-vpc-inky4832-public-subnet-a ✕  
ap-northeast-2a 10.25.1.0/24

subnet-0a2e13f6355c04379 | demo-vpc-inky4832-public-subnet-b ✕  
ap-northeast-2b 10.25.2.0/24

☒ 노드에 대한 원격 액세스 허용 [정보](#)

취소

이전

다음

## 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

### 검토 및 생성

#### 1단계: 노드 그룹

### 기본 설정

[편집](#)

#### 노드 그룹 구성

이름

kube-practice-nodes

노드 IAM 역할

arn:aws:iam::727646470302::role/kube-node-group-role

#### Kubernetes 레이블 (0)

< 1 >

키

▽ | 값

▽

레이블 없음

이 노드 그룹에는 Kubernetes 레이블이 없습니다.

#### 3단계: 네트워킹

[편집](#)

#### 노드 그룹 네트워크 구성

서브넷

subnet-0e3a746dc23c879cb

subnet-0a2e13f6355c04379

노드에 대한 원격 액세스 허용

off

[취소](#)[이전](#)[생성](#)



# 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

## 3. 노드 그룹 생성 확인

① 노드 그룹 생성 진행 중  
지금 kube-practice-nodes을(를) 생성하고 있습니다. 이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

**kube-practice-nodes** 🔄 롤백 버전 편집 삭제

| 노드 그룹 구성 정보                        |                                                   |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kubernetes 버전<br>1.36              | AMI 유형   정보<br>Amazon Linux 2023(x86_64) Standard | <b>상태</b><br>🔄 생성 중 |
| AMI 릴리스 버전   정보<br>1.36.2-20260709 | 인스턴스 유형<br>t3.large                               | 디스크 크기<br>20 GiB    |



① 노드 그룹 생성 진행 중  
지금 kube-practice-nodes을(를) 생성하고 있습니다. 이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

**kube-practice-nodes** 🔄 롤백 버전 편집 삭제

| 노드 그룹 구성 정보                        |                                                   |                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Kubernetes 버전<br>1.36              | AMI 유형   정보<br>Amazon Linux 2023(x86_64) Standard | <b>상태</b><br>✅ 완성 |
| AMI 릴리스 버전   정보<br>1.36.2-20260709 | 인스턴스 유형<br>t3.large                               | 디스크 크기<br>20 GiB  |

# 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

## kube-practice


[연결](#)
[작업 ▼](#)
[모니터 클러스터](#)

### ▼ 클러스터 정보 정보

상태  
✓ **활성**

클러스터 상태

✓ **0**

Kubernetes 버전 | 정보  
1.36

업그레이드 인사이트

✓ **4**

지원 기간  
① 2027년 8월 2일까지 표준 지원

노드 상태 문제

✓ **0**

공급자  
EKS

기능 문제

✓ **0**

개요 | 리소스 | **컴퓨팅** | 네트워킹 | 추가 기능 **1** | 기능 | 액세스 | 관찰성 | 업데이트 기록 및 백업 | 태그

### 노드 (2) 정보

Q 속성 또는 값으로 노드 필터링

< 1 >

| 노드 이름                                                          | 인스턴스 유형  | 컴퓨팅        | 관리 주체                               | 생성됨   | 상태      | CPU 사용량 | 메모리 사용량 | 임시 스토리지 사용량 |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| <a href="#">ip-10-25-1-10.ap-northeast-2.compute.internal</a>  | t3.large | Node group | <a href="#">kube-practice-nodes</a> | 35분 전 | ✓ 준비 완료 | 32%     | 17%     | 15%         |
| <a href="#">ip-10-25-2-132.ap-northeast-2.compute.internal</a> | t3.large | Node group | <a href="#">kube-practice-nodes</a> | 35분 전 | ✓ 준비 완료 | 12%     | 9%      | 15%         |

## 14.3 EKS 워커 노드 추가하기

### 4. 생성된 EC2 인스턴스 확인하기

-하나의 워커 노드(worker node)가 하나의 EC2 인스턴스에서 실행됨

인스턴스 (3) 정보

최종 업데이트 날짜 2 minutes 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

저장한 필터 세트 필터 세트 선택

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

| <input type="checkbox"/> | Name       | 인스턴스 ID             | 인스턴스 상태 | 인스턴스 ... | 상태 검사             | 가용 영역           | 퍼블릭 IPv4 DNS             | 퍼블릭 IPv4 ... | 탄력적 IP | IPv6 IP | 모니터     |
|--------------------------|------------|---------------------|---------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | k3s-server | i-04b171e58f57b9a4a | 실행 중    | t3.large | 3/3 checks passed | ap-northeast-2a | ec2-3-39-238-215.ap-n... | 3.39.238.215 | -      | -       | disable |
| <input type="checkbox"/> |            | i-0a1d5d70abc70033d | 실행 중    | t3.large | 3/3 checks passed | ap-northeast-2a | ec2-52-78-89-238.ap-n... | 52.78.89.238 | -      | -       | disable |
| <input type="checkbox"/> |            | i-03f79bffaef14ca7  | 실행 중    | t3.large | 3/3 checks passed | ap-northeast-2b | ec2-54-116-53-67.ap-n... | 54.116.53.67 | -      | -       | disable |

## 14.4 로컬에서 EKS 클러스터 관리할 수 있도록 설정하기

### 1. 현재 kubectl이 연동되는 클러스터 정보 보기

```
$ kubectl config get-contexts
```

```
C:\Users\User>kubectl config get-contexts
CURRENT  NAME          CLUSTER        AUTHINFO        NAMESPACE
*         docker-desktop  docker-desktop  docker-desktop
C:\Users\User>
```

## 14.4 로컬에서 EKS 클러스터 관리할 수 있도록 설정하기

### 2. kubectl 에 EKS 클러스터 추가하기

```
# aws eks --region ap-northeast-2 update-kubeconfig --name EKS 클러스터 이름 >
```

```
$ aws eks --region ap-northeast-2 update-kubeconfig --name kube-practice
```

```
C:\Users\User>aws eks --region ap-northeast-2 update-kubeconfig --name kube-practice
Added new context arn:aws:eks:ap-northeast-2:727646470302:cluster/kube-practice to C:\Users\User\.kube\config

C:\Users\User>kubectl config get-contexts
CURRENT  NAME                                     CLUSTER
NAMESPACE
*        arn:aws:eks:ap-northeast-2:727646470302:cluster/kube-practice  arn:aws:eks:ap-northeast-2:727646470302:cluster/kube-practice
         docker-desktop                                             docker-desktop

C:\Users\User>|
```

## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### 1. 로컬(윈도우)에 있는 spring-deployment.yaml 수정하기

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment

metadata:
  name: spring-deployment

spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: backend-app
```

## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### # 배포할 Pod 정의

template:

metadata:

labels:

app: backend-app

spec:

# 이미지를 Pull 할 때 해당 Secret 값을 활용해서 Private ECR 레지스트리에 접근

imagePullSecrets:

- name: regcred

containers:

- name: spring-container # 컨테이너 이름

# ECR에 저장된 이미지의 주소 및 태그명 ( 1.0 주의할 것 )

image: **002177417362.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr:2.0**

ports:

- containerPort: 8080 # 컨테이너에서 사용하는 포트를 명시적으로 표현

env:

- name: DB\_HOST

valueFrom:

configMapKeyRef:

name: spring-config

key: db-host

## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

```
- name: DB_PORT
  valueFrom:
    configMapKeyRef:
      name: spring-config
      key: db-port
- name: DB_NAME
  valueFrom:
    configMapKeyRef:
      name: spring-config
      key: db-name
- name: DB_USERNAME
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: spring-secret
      key: db-username
- name: DB_PASSWORD
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: spring-secret
      key: db-password
```



## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### 2. 로컬(윈도우)에 있는 spring-secret.yaml 수정하기

```
apiVersion: v1
kind: Secret
type: Opaque # 범용

metadata
  name: spring-secret

stringData:
  db-username: admin
  db-password: password
```

## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### 3. 로컬(윈도우)에 있는 spring-config.yaml 수정하기

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap

metadata:
  name: spring-config

data:
  # RDS 엔드포인트 작성하기
  db-host: k3s-database.c9ogm4ogaqlu.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
  db-port: "3306"
  db-name: testdb
```

## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### 4. 로컬(윈도우)에 있는 spring-service.yaml 수정하기

```
apiVersion: v1
kind: Service

# Service 기본 정보
metadata:
  name: spring-service

# Service 세부 정보
spec:
  type: LoadBalancer # Service의 종류
  selector:
    app:
  ports:
    - protocol: TCP # 서비스에 접속하기 위한 프로토콜
      port: 80 # 외부에서 사용자가 요청을 보낼 때 사용하는 포트 번호
      targetPort: 8080 # 매핑하기 위한 파드의 포트 번호
      nodePort: 30000 # 외부에서 사용자들이 접근하게 될 포트 번호
```

## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### 5. 생성

```
$ kubectl apply -f spring-secret.yaml  
$ kubectl apply -f spring-config.yaml  
$ kubectl apply -f spring-deployment.yaml  
$ kubectl apply -f spring-service.yaml
```

### 6. 확인

```
$ kubectl get secret  
$ kubectl get configmap  
$ kubectl get deployment  
$ kubectl get pods
```

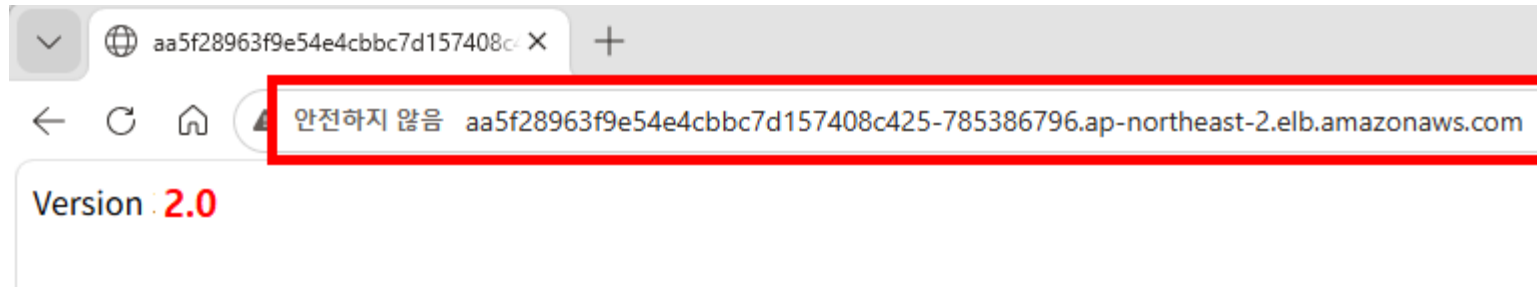
## 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

### 7. Service 주소 조회하기

\$ kubectl get services

```
PS C:\cloud_engineering\docker\실습소스_제공파일\kubernetes-backend\k8s> kubectl get services
```

| NAME           | TYPE         | CLUSTER-IP    | EXTERNAL-IP                                                                 | PORT(S)      | AGE   |
|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| kubernetes     | ClusterIP    | 172.20.0.1    | <none>                                                                      | 443/TCP      | 5h58m |
| spring-service | LoadBalancer | 172.20.203.16 | aa5f28963f9e54e4cbbc7d157408c425-785386796.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com | 80:30000/TCP | 56s   |



# 14.5 EKS에 백엔드(Spring Boot) 서버 배포하기

## 8. ALB 확인 하기

**로드 밸런서 (1)** 새로운 기능

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

로드 밸런서 필터링

| <input type="checkbox"/> | 이름                                      | 상태 | 유형      | 태그 | IP 주소 유형 | VPC ID                          |
|--------------------------|-----------------------------------------|----|---------|----|----------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">aa5f28963f9e54e4cbbc...</a> | -  | classic | -  | -        | <a href="#">vpc-078cec7a08d</a> |

# 14.6 리소스 삭제하기

## 1. 실행중인 오브젝트 삭제하기

```
$ kubectl delete all --all
```

## 2. EKS 노드 그룹 삭제하기

kube-practice 🔄 연결 작업 ▼ 모니터 클러스터

▼ 클러스터 정보 정보

|                |                          |                                |              |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 상태<br>🟢 활성     | Kubernetes 버전 정보<br>1.36 | 지원 기간<br>📅 2027년 8월 2일까지 표준 지원 | 공급자<br>EKS   |
| 클러스터 상태<br>🟢 0 | 업그레이드 인사이트<br>🟢 4        | 노드 상태 문제<br>🟢 0                | 기능 문제<br>🟢 0 |

개요 리소스 **컴퓨팅** 네트워킹 추가 기능 1 기능 액세스 관찰성 업데이트 기록 및 백업 태그

노드 (2) 정보

🔍 속성 또는 값으로 노드 필터링

| 노드 이름                                                          | 인스턴스 유형  | 컴퓨팅        | 관리 주제                               | 생성됨     | 상태      | CPU 사용량 | 메모리 사용량 | 임시 스토리지 사용량 |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| <a href="#">ip-10-25-1-10.ap-northeast-2.compute.internal</a>  | t3.large | Node group | <a href="#">kube-practice-nodes</a> | 🕒 3시간 전 | 🟢 준비 완료 | 32%     | 17%     | 15%         |
| <a href="#">ip-10-25-2-132.ap-northeast-2.compute.internal</a> | t3.large | Node group | <a href="#">kube-practice-nodes</a> | 🕒 2시간 전 | 🟢 준비 완료 | 12%     | 9%      | 15%         |

노드 그룹 (1) 정보

노드 그룹은 EC2 Auto Scaling 그룹을 통해 기본 컴퓨팅 스케일링을 구현합니다.

🔍 속성 또는 값을 기준으로 노드 그룹 필터링

| 그룹 이름                        | 원하는 크기 | AMI 릴리스 버전      | 시작 템플릿 | 상태   |
|------------------------------|--------|-----------------|--------|------|
| <b>🔍 kube-practice-nodes</b> | 2      | 1.36.2-20260709 | -      | 🟢 활성 |

편집 **삭제** 추가

# 14.6 리소스 삭제하기

## 3. EKS 클러스터 삭제하기

Amazon Elastic Kubernetes Service > 클러스터

Amazon Elastic Kubernetes Service

대시보드  
클러스터

▼ 설정  
대시보드 설정

클러스터 (1) 정보

클러스터 필터링

클러스터 이름 ▲ 상태 ▼ Kubernetes 버전 ▼ 지원 기간 ▼ 정책 업그레이드 ▼ 생성됨 ▼

| 클러스터 이름                       | 상태   | Kubernetes 버전 | 지원 기간               | 정책 업그레이드 | 생성됨   |
|-------------------------------|------|---------------|---------------------|----------|-------|
| <a href="#">kube-practice</a> | ✓ 활성 | 1.36          | 2027년 8월 2일까지 표준 지원 | 표준 지원    | 8시간 전 |

삭제

클러스터 생성



# 14.6 리소스 삭제하기

## 4. EC2 종료하기

인스턴스 (1/3) 정보

최종 업데이트 날짜  
1 minute 전

연결

인스턴스 상태 ▲

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트  
필터 세트 선택 ▼

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

| <input type="checkbox"/>            | Name <a href="#">🔗</a> | 인스턴스 ID             | 인스턴스 상태 ▼  | 인스턴스 유형 ▼ | 상태 검사               | 가용              | v4 DNS ▼         | 퍼블릭    |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | k3s-server             | i-04b171e58f57b9a4a | 🟢 실행 중 🔍 🔍 | t3.large  | 🟢 3/3 checks passed | ap-n...         | -238-215.ap-n... | 3.39.2 |
| <input type="checkbox"/>            |                        | i-0a1d5d70abc70033d | 🟡 종료됨 🔍 🔍  | t3.large  | -                   | ap-n...         |                  | -      |
| <input type="checkbox"/>            |                        | i-03f79bffaef14ca7  | 🟡 종료됨 🔍 🔍  | t3.large  | -                   | ap-northeast-2b | -                | -      |

인스턴스 중지

인스턴스 시작

인스턴스 재부팅

인스턴스 최대 절전 모드

인스턴스 종료(삭제)

## 5. RDS 삭제하기

데이터베이스 (1)

그룹 리소스 [수정] [작업 ▲]

데이터베이스(를) 기준으로 필터링

| DB 식별자                       | 상태    | 역할   |
|------------------------------|-------|------|
| <a href="#">k3s-database</a> | 사용 가능 | 인스턴스 |

- 일시적으로 중지
- 재부팅
- 삭제
- EC2 연결 설정
- Lambda 연결 설정

## 14.6 리소스 삭제하기

### k3s-database 인스턴스를 삭제



DB 인스턴스 **k3s-database**을(를) 영구적으로 삭제합니다. 이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.

이 작업을 계속하면 인스턴스와 모든 해당 콘텐츠가 삭제되고 관련 리소스에 영향을 줄 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

☐ 최종 스냅샷 생성  
DB 인스턴스를 삭제하기 전에 최종 DB 스냅샷을 생성할지 여부를 결정합니다.

☐ 자동 백업 보존  
삭제 후 1일 동안 자동 백업을 보존할지 결정합니다.

☒ 인스턴스 삭제 시 시스템 스냅샷 및 특정 시점으로 복구를 포함한 자동화된 백업을 더 이상 사용할 수 없다는 점을 인정합니다.

실수로 삭제되는 것을 방지하기 위해 추가 서면 동의를 제공하세요.

삭제를 확인하려면 필드에 *delete me*을(를) 입력하세요.

delete me

인스턴스를 삭제한 후에는 자동화된 백업을 더 이상 사용할 수 없기 때문에 인스턴스를 삭제하기 전에 최종 스냅샷을 만드는 것을 권장합니다.

취소

삭제

# 14.6 리소스 삭제하기

## 6. ECR 삭제하기

Amazon Elastic Container Registry

▼ 프라이빗 레지스트리

리포지토리

기능 및 설정

▼ 퍼블릭 레지스트리

리포지토리

설정

프라이빗 리포지토리 (1)

리포지토리 하위 문자열로 검색

| 리포지토리 이름 ▲                                | URI                                                        | 생성 날짜 ▼                         | 태그 변경 불가능 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="radio"/> kube-ecr | 727646470302.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kube-ecr | 2026년 7월 11일, 10:30:54 (UTC+09) | 변경 가능     |

🔄 푸시 명령 보기

**삭제**

작업 ▼

## 7. 과금 정보 및 비용 관리 확인하기

과금 정보 및 비용 관리 > 청구서

과금 정보 및 비용 관리 <

빌링 보기 신규

홈

시작

대시보드 신규

FinOps 에이전트 Preview

청구 및 결제

청구서

결제

크레딧

구매 주문

비용 및 사용량 분석

Cost Explorer

Cost Explorer에서 저장한 보고서

비용 이상 징후 감지

프리 티어

데이터 내보내기

Carbon Emissions

비용 조직

청구서 정보

CSV로 모두 다운로드

인쇄

결제 기간: 2026년 7월

페이지 새로 고침 시간: 2026년 7월 12일 일요일 오전 12시 40분 13초 GMT+9

AWS 예상 청구서 요약 정보

총 요금 및 결제 정보

계정 ID

727646470302

결제 기간 정보

7월 1일 - 2026년 7월 31일

서비스 제공업체

Amazon Web Services Korea LLC

합계 USD

USD

예상 총합계:

USD

계정 ID별 지불 가능성: 023709649829

▶ 결제 정보 정보

서비스 공급업체별 예상 최고 비용 정보

Amazon Web Services Korea LLC

가장 높은 서비스 지출

USD

이전 달과 비교한 추세

표시할 데이터가 없습니다.

가장 높은 AWS 리전 지출

USD

이전 달과 비교한 추세

표시할 데이터가 없습니다.

116

수고하셨습니다.